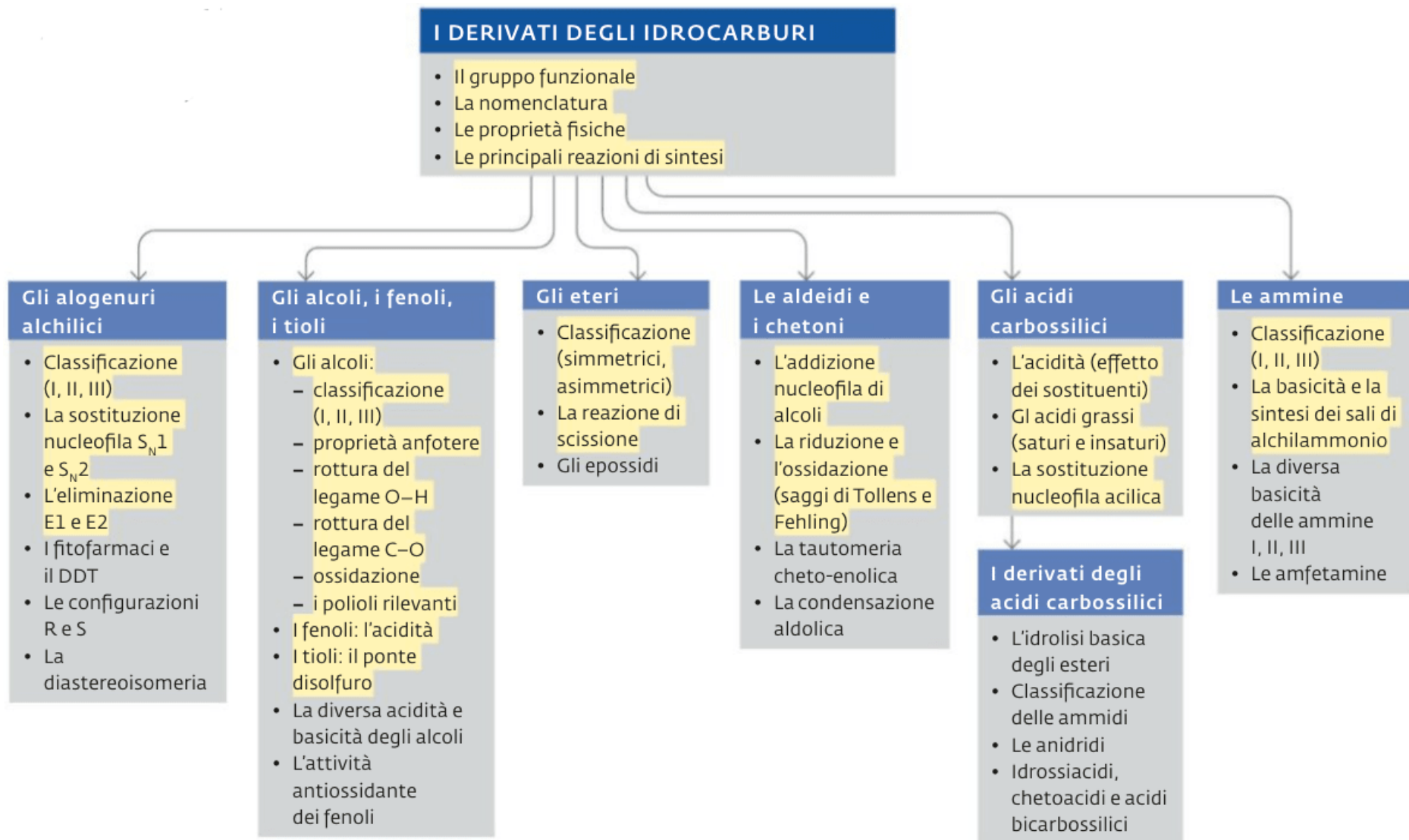


Capitolo C3

I derivati degli idrocarburi

Temi del capitolo



Derivati degli idrocarburi

I **derivati degli idrocarburi** sono composti organici che derivano dagli idrocarburi per *sostituzione di uno o più atomi di idrogeno* con atomi o gruppi diversi, detti **gruppi funzionali**.

1. **Derivati alogenati**: alogenuri alchilici, alchenilici, arilici.
2. **Derivati ossigenati**: alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici.
3. **Derivati azotati**: ammidi e ammine.

Alogenuri alchilici

Tra i *derivati alogenati* troviamo gli **alogenuri alchilici**: composti con uno o più atomi di *alogeno* direttamente legati a uno o più atomi di carbonio di un alcano.

La loro **formula molecolare** è **R—X**

(**R** = gruppo alchilico saturo a catena aperta; **X** = alogeno).

Il **nome** è costituito da un *numero* che indica la **posizione dell'alogeno** nella catena carboniosa, seguito dai *nomi* dell'**alogeno** e dell'**alcano** corrispondente.

Si classificano in **primari**, **secondari**, e **terziari**, a seconda che l'atomo di alogeno sia legato a un C *primario*, *secondario* o *terziario*.

Es. il *2-cloropentano* è un alcol secondario perché il C è secondario, essendo legato ad altri 2 atomi di C.

Proprietà fisiche degli alogenuri alchilici

Gli alogenuri alchilici hanno *punti di ebollizione (p.e.)* più alti rispetto agli idrocarburi con lo stesso numero di C perché l'alogeno ha una massa atomica maggiore dell'idrogeno sostituito e per l'elevata sua elettronegatività che causa interazioni dipolo-dipolo. Tra gli alogenuri alchilici, quelli che contengono iodio hanno un *p.e.* maggiore di quelli che hanno bromo; questi, a loro volta, maggiore di quelli che hanno cloro, i quali hanno un *p.e.* maggiore di quelli che hanno il fluoro.

Reazioni di sintesi degli alogenuri alchilici

Le **reazioni di sintesi** più comuni degli **alogenuri alchilici** sono l'**alogenazione** degli *alcheni* e l'**idroalogenazione** degli *alcheni* e degli *alcoli* (vedi libro pag. C95).

La reazione di **alogenazione** degli alcheni è una reazione di addizione elettrofila tra un alchene ed un alogeno (Cl_2 , Br_2) con formazione di un dialogenuro alchilico con configurazione *trans* in quanto la reazione decorre con stereochimica *anti*. Es. *2-butene* + $\text{Br}_2 \rightarrow$ *2,3-dibromobutano* (alogenuro alchilico con configurazione *trans* perché la reazione decorre con stereochimica *anti*).

La reazione di **idroalogenazione** degli alcheni è una reazione di addizione elettrofila tra un alchene e un acido alogenidrico (HCl , HBr).

Es. *2-butene* (alchene simmetrico) + $\text{HBr} \rightarrow$ *2-bromobutano* (alogenuro alchilico).

Es. *1-butene* (alchene asimmetrico) + $\text{HBr} \rightarrow$ *2-bromobutano* (in presenza di un alchene asimmetrico la reazione segue la *regola di Markovnikov*, secondo cui H^+ che deriva dalla rottura eterolitica di HBr (reagente asimmetrico) si lega all'atomo di C del doppio legame legato al maggior numero di atomi di H). La reazione tra un agente *elettrofilo* (H^+) e il doppio legame di un alchene asimmetrico formerà il *carbocatione* più stabile, che nel nostro esempio è un *carbocatione secondario*, che porterà alla formazione del *2-bromobutano*, anziché dell'*1-bromobutano*.

Idroalogenazione degli alcoli: è una reazione di sostituzione nucleofila tra un alcol e acido alogenidrico. I prodotti sono un alogenuro alchilico e acqua. La reazione è molto veloce con un alcol terziario, mentre è lentissima con un alcol primario.

Reattività degli alogenuri alchilici

E' legata alla *maggior elettronegatività* dell'alogeno rispetto al carbonio (con polarizzazione del legame C—X) dando **2 tipi di reazione**: **sostituzione nucleofila (S_N)** e di **eliminazione (E)**.

Reazione di sostituzione nucleofila (S_N)

In una reazione di **sostituzione nucleofila (S_N)** il nucleofilo (uno ione negativo che può essere per esempio lo ione idrossido OH^-) reagisce con l'alogenuro alchilico e *sostituisce* l'alogeno, per dare come prodotto finale un **alcol** o un **etere**. Può avvenire con 2 meccanismi differenti:

- **Meccanismo S_N2** : processo che avviene in un solo stadio ed è un tipo di **sostituzione nucleofila bimolecolare** perché prevede la partecipazione contemporanea dei due reagenti, il nucleofilo e l'alogenuro.

Le reazioni più comuni sono:

1. alogenuro alchilico primario + base forte OH^- con formazione di un alcol primario.
2. alogenuro alchilico primario + ione alcossido RO^- con formazione di un etere.

Es. *2-bromobutano* (alogenuro secondario) + OH^- (nucleofilo) $\rightarrow$ 2-butanolo + Br^- . Vedi libro pag. C97.

Es. *1-cloropentano* (alogenuro primario) + CH_3O^- (ione metossido) $\rightarrow$ metil-pentil etere + Cl^- .

Attenzione! Il nucleofilo attacca l'alogenuro dalla parte opposta dell'alogeno, con formazione di uno *stato di transizione* in cui sia il nucleofilo sia l'alogeno si trovano parzialmente legati al carbonio (Vedi pag. 97). Quando si forma il legame tra il nucleofilo e il carbonio si ha l'**inversione di configurazione** e l'alogeno si allontana sotto forma di anione.

Poiché il meccanismo S_N2 avviene con un solo stadio, la sua velocità dipende dalla concentrazione di entrambi i reagenti. Inoltre, la reazione avviene più velocemente se si considerano alogenuri metilici e alogenuri primari, e questo perché c'è meno ingombro sterico. Infine, la reazione è favorita da nucleofili forti (OH^- o RO^-) perché devono attaccare un C solo parzialmente carico positivamente.

Stereochimica del meccanismo della sostituzione nucleofila alifatica bi-molecolare S_N2 : inversione di configurazione

MECCANISMO:

La reazione S_N2 . La reazione avviene in un solo stadio quando il nucleofilo si avvicina da una direzione opposta all'alogeno uscente, invertendo di conseguenza la stereochimica dell'atomo di carbonio chirale.

Il nucleofilo OH^- usa la sua coppia di elettroni non condivisi per attaccare l'atomo di carbonio dell'alogeno alchilico dalla parte opposta rispetto all'alogeno. Si forma quindi uno stato di transizione con il legame $\text{C}-\text{OH}$ parzialmente formato e il legame $\text{C}-\text{Br}$ parzialmente rotto.

La stereochimica al carbonio chirale si inverte quando il legame $\text{C}-\text{OH}$ è completamente formato e lo ione bromuro si allontana portando con sé la coppia di elettroni che formava il legame $\text{C}-\text{Br}$.



Il Nu entrante attacca dalla parte opposta del Nu uscente

- **Meccanismo S_N1 :** avviene in due stadi e prevede la partecipazione prima solo dell'*alogenuro* (**sostituzione nucleofila monomolecolare**) che rappresenta lo stadio lento, e poi del nucleofilo (come può essere l'acqua) che invece rappresenta lo stadio veloce.

Es., *2-bromo-2-metilpropano* (*alogenuro alchilico terziario*) + *acqua* (nucleofilo debole) (vedi libro pag. C99). Al termine del primo stadio, si forma un *carbocatione* intermedio e lo ione bromo Br^- . Nel secondo stadio, quello veloce, il *carbocatione* viene attaccato dal nucleofilo *acqua* formando un alcol protonato, che, cedendo un protone, forma l'alcol 2-metil-2-propanolo.

Se al posto dell'acqua utilizziamo un **alcol** che reagisce con l'*alogenuro alchilico terziario* (es. il *2-bromo-2-metilpropano*), si avrà la formazione di un **etere**. Vedi libro pag. C99.

Attenzione! La velocità di reazione S_N1 è determinata dallo stadio lento e quindi dipende esclusivamente dalla concentrazione dell'*alogenuro* (non dipende dalla concentrazione del nucleofilo). La reazione inoltre decorre più velocemente con *alogenuri terziari*, che danno origine a *carbocationi terziari* più stabili di quelli degli *alogenuri secondari e primari*.

Infine, il processo è favorito da nucleofili deboli, cioè da molecole neutre come l'acqua e gli alcoli.

Reazioni S_N1: sostituzione nucleofila monomolecolare

MECCANISMO: La reazione S_N1 del 2-bromo-2-metilpropano con H₂O si svolge attraverso tre stadi. Il primo stadio, la dissociazione spontanea, unimolecolare dell'alogenuro alchilico per formare un carbocatione, è lo stadio cineticamente determinante.

Alogeno alcano ingombrato (II_{ario} o III_{ario}) in presenza di nucleofilo debole

la reazione di sostituzione nucleofila può avvenire con meccanismo **monomolecolare S_N1**: due stadi con intermedio carbocationico

La dissociazione spontanea del bromuro alchilico avviene in uno stadio lento, cineticamente determinante, per generare un intermedio carbocationico e uno ione bromuro.



L'intermedio carbocationico reagisce con l'acqua, che agisce come nucleofilo, in uno stadio veloce che genera un alcol protonato come prodotto.

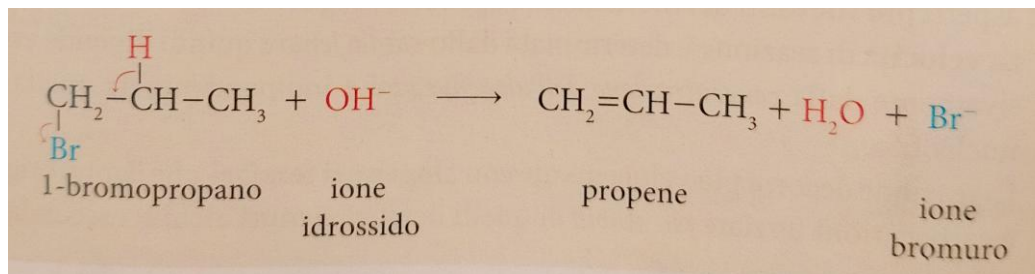
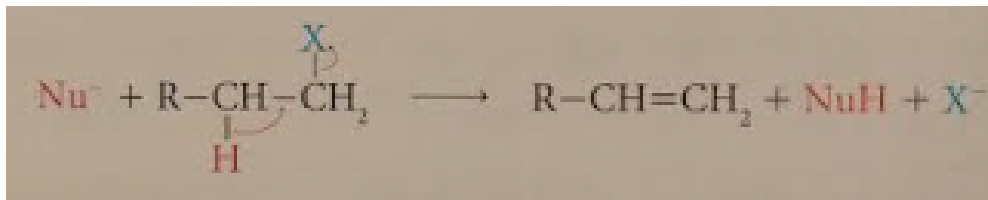
La perdita di un protone converte l'alcol protonato intermedio nel prodotto finale.

Reazione di eliminazione (E)

In una reazione di **eliminazione (E)** il nucleofilo (**base forte** Nu^- rappresentata dallo ione idrossido OH^- o dallo ione alcossido RO^-) sottrae all'alogenuro (dall'atomo di C adiacente a quello legato all'alogeno) un atomo di idrogeno sotto forma di ione H^+ ; l'allontanamento dall'alogenuro dell'atomo di alogeno (X) sotto forma di anione X^- porta alla formazione di un nuovo legame (un legame π), e quindi di un **alchene**. Gli atomi idrogeno e alogeno eliminati si trovano sullo stesso piano e in posizione *anti*. Tutto ciò favorisce la formazione del doppio legame.

Può avvenire con 2 meccanismi differenti:

- il **meccanismo E2** avviene in un solo stadio e prevede la partecipazione contemporanea di due reagenti (**eliminazione bimolecolare**) che sono un nucleofilo (es. ione idrossido OH^-) e un alogenuro (es. *1-bromopropano*, un alogenuro alchilico primario). Al termine, si forma un alchene, il *propene* (vedi libro pag. C100).



MECCANISMO: La reazione E2 di un alogenuro alchilico. La reazione avviene in un unico stadio attraverso uno stato di transizione in cui il doppio legame inizia a formarsi allo stesso momento in cui escono i gruppi H e X.

Meccanismo bimolecolare E2 (in presenza di base forte)

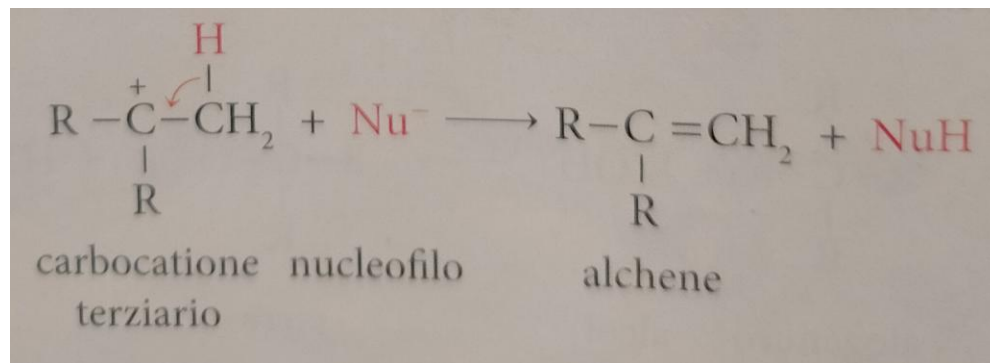
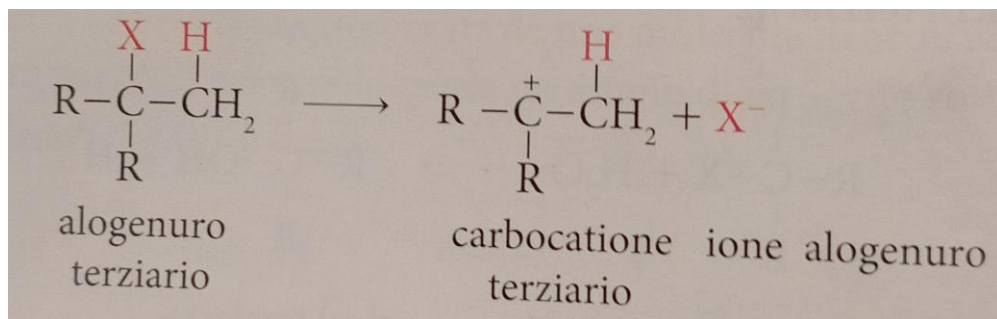
La base (B:) attacca l'idrogeno adiacente e lo rimuove quando il doppio legame inizia a formarsi e il gruppo X inizia ad uscire.

L'alchene neutro si ottiene quando il legame C-H è rotto completamente e il gruppo X si è allontanato con la coppia di elettroni del legame C-X.



La deprotonazione e l'uscita del Nu avvengono in un unico stato di transizione

- il **meccanismo E1** avviene in due stadi coinvolgendo prima (stadio 1) solo l'alogenuro alchilico terziario (es. 2-cloro-2-metil-propano) (**eliminazione monomolecolare**), che porta alla formazione di un carbocatione terziario con allontanamento dello *ione alogenuro*, e poi (stadio 2) coinvolgendo un nucleofilo forte (una **base forte** come OH⁻) che attacca il *carbocatione terziario*, con formazione dell'alchene (vedi libro pag. C100).



Meccanismo delle eliminazioni monomolecolari E1 negli alogenuri terziari

MECCANISMO:

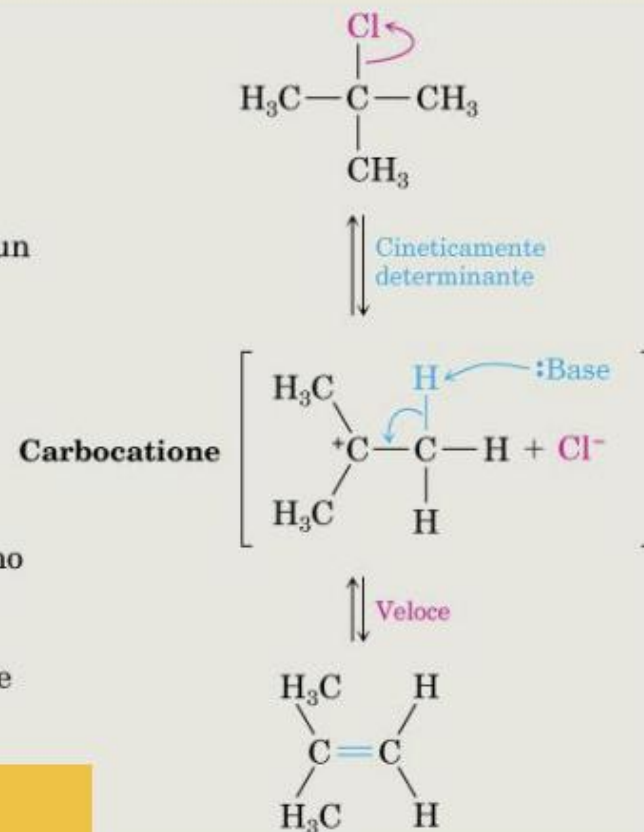
La reazione E1. Sono implicati due stadi, il primo dei quali è lo stadio che determina la velocità; è presente un carbocatione intermedio.

E1
si forma un
carbocatione

La dissociazione spontanea del cloruro alchilico terziario porta ad un carbocatione intermedio in un passaggio lento, cineticamente determinante.

La perdita di un H⁺ adiacente in uno stadio veloce porta all'alchene neutro. La coppia di elettroni del legame C—H va a formare il legame π dell'alchene.

Sono sufficienti basi molto deboli perché lo stadio lento è la formazione del carbocatione



Le reazioni di sostituzione e di eliminazione competono tra loro

Le reazioni di *sostituzione nucleofila* e di *eliminazione* possono competere tra loro a seconda del tipo di *alogenuro* e di *nucleofilo*.

Infatti, con gli **alogenuri primari** la competizione è possibile solo tra i meccanismi **S_N2** e **E2** perché da un *alogenuro primario* non può formarsi un *carbocatione* intermedio (che invece si forma nei meccanismi di reazione **S_N1** e **E1**). In particolare:

- con la maggior parte dei nucleofili, gli alogenuri primari danno reazioni con meccanismo **S_N2**;
- il meccanismo **E2** è favorito invece dalla presenza di nucleofili molto ingombranti e fortemente basici (ione *terz-butossido*).

Viceversa, con gli **alogenuri terziari**, la competizione avviene solo tra i meccanismi **S_N1** e **E1**:

- con un *nucleofilo debole* prevale il meccanismo **S_N1**.
- il meccanismo **E1** è favorito invece dalla presenza di *nucleofili forti*.

Configurazione R e configurazione S

Nelle molecole con *uno stereocentro* si ha **isomeria ottica** o *enantiomerica* con due tipi di **configurazioni** degli enantiomeri (**R** e **S**). Per stabilire il tipo di *configurazione* si procede in questo modo:

a. si assegna la *priorità* agli atomi o gruppi atomici legati allo stereocentro secondo il numero atomico (più alto è il numero atomico, più alta è la priorità). Per esempio, per la molecola

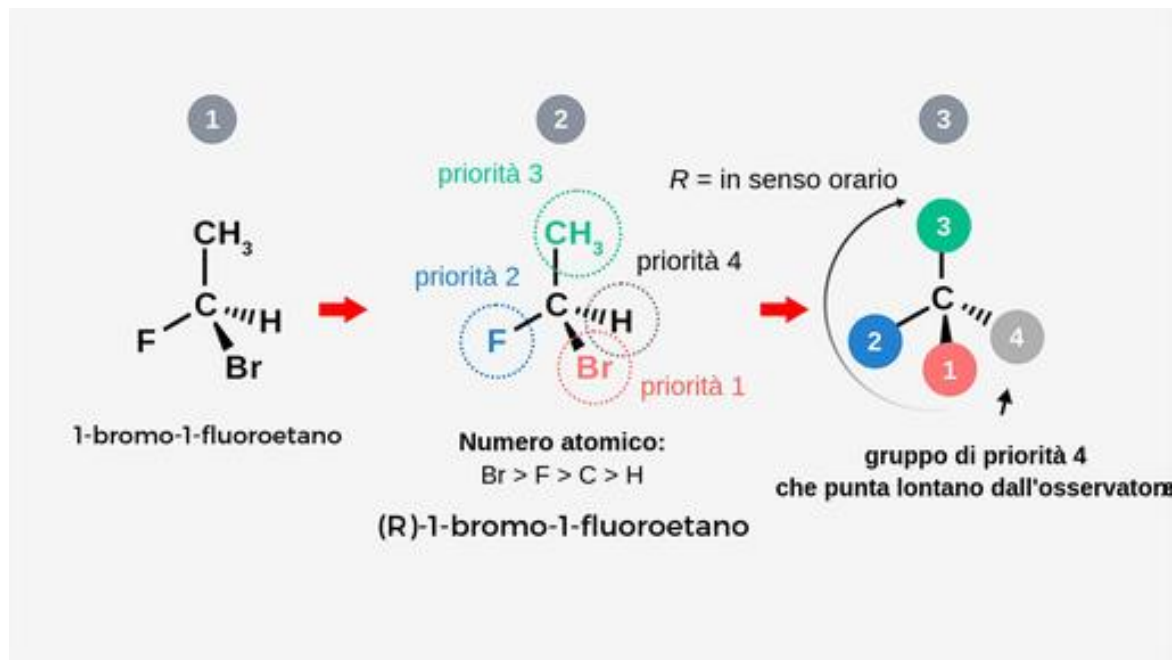
1-bromo-1-fluoroetano la priorità è: **Br > F > C > H**

$Z_{\text{Br}} = 35$ (priorità 1 oppure priorità a)

$Z_{\text{F}} = 9$ (priorità 2 oppure priorità b)

$Z_{\text{C}} = 6$ (priorità 3 oppure priorità c)

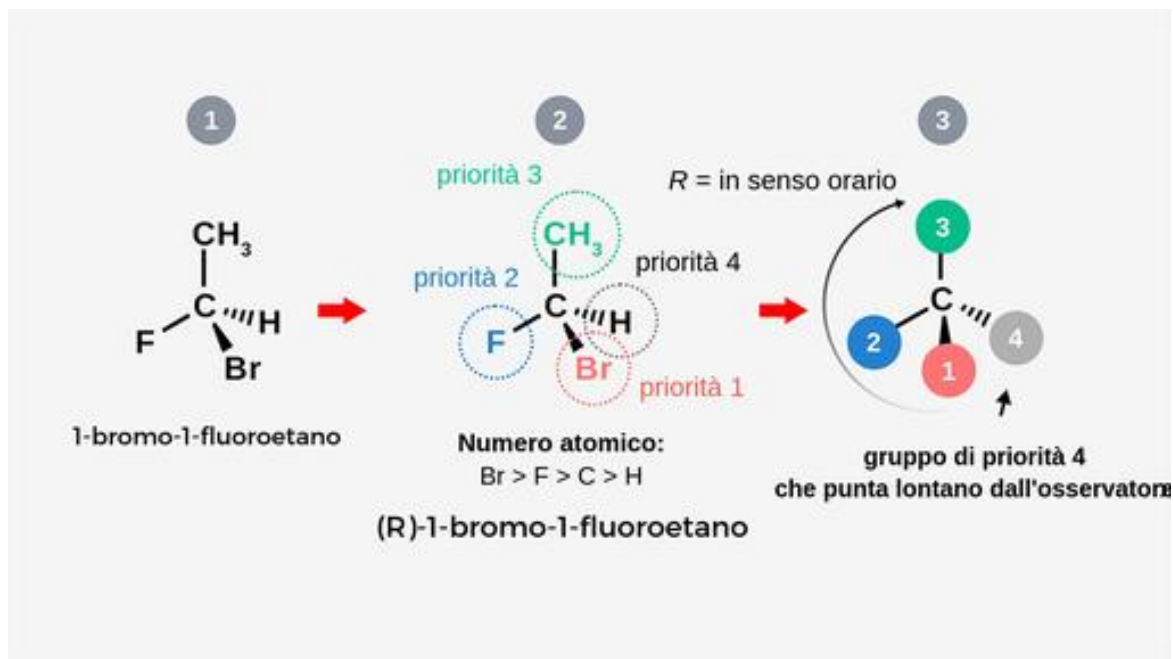
$Z_{\text{H}} = 1$ (priorità 4 oppure priorità d)



Se non sarà possibile assegnare la priorità più alta perché due o più atomi legati allo stereocentro hanno lo stesso numero atomico, si deve procedere lungo la catena carboniosa fino a quando non si trova una differenza. Per esempio, il gruppo etile -CH₂-CH₃ ha priorità più alta rispetto al metile -CH₃.

Se invece allo stereocentro sono legati atomi che hanno legami multipli, questi si considerano equivalenti a un numero uguale di legami semplici. Per esempio, il doppio legame equivale a due legami semplici per ogni atomo di C.

b. si osserva la posizione relativa degli atomi o gruppi atomici. Dopo aver assegnato la priorità, se per andare dal gruppo a priorità maggiore (1) a quello a priorità minore (3) passando attraverso (2) si procede **in senso orario** (verso destra), si ha una **configurazione R**; se invece si procede **in senso antiorario** (verso sinistra) la **configurazione** sarà **S**.

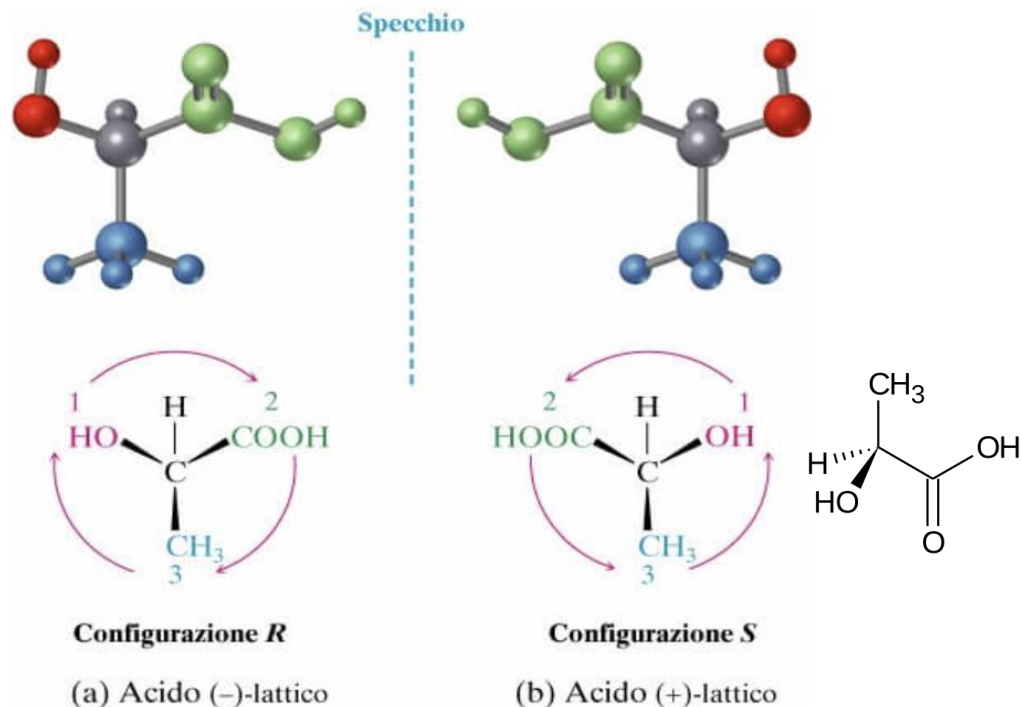
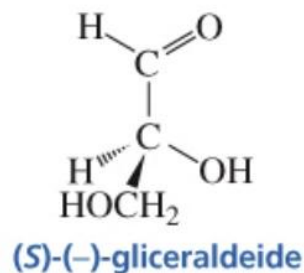
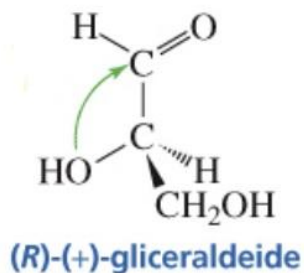


Attenzione! Nella disposizione dei gruppi, il gruppo a priorità più bassa deve essere lontano dall'osservatore. Se non lo è, si procede con uno scambio arbitrario dei gruppi presenti.

Es. l'**acido lattico**: ha 2 enantiomeri, uno con configurazione R e uno con configurazione S.

In particolare, l'**acido (-)-lattico** ha configurazione R.

Viceversa, la **(-)-gliceraldeide**, un carboidrato con 3 atomi di carbonio, ha configurazione S (Vedi libro pag. C102). Questo dimostra che non c'è alcuna relazione tra il segno di rotazione ottica verso destra e verso sinistra (+ o -) e la configurazione (R o S) dell'enantiomero.



L'**acido lattico** (nome IUPAC **acido 2-idrossipropanoico**) è un composto chimico di formula razionale $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$, che svolge un ruolo rilevante in diversi processi biochimici.

L'acido lattico è un acido carbossilico, la cui struttura si distingue da quella dell'acido propanoico per la presenza di un gruppo -OH legato all'atomo centrale (stereocentro) di carbonio. La molecola dell'acido lattico è dunque chirale, e, come detto, possiede 2 enantiomeri. L'enantiomero che compare nei cicli metabolici dei sistemi viventi è l'*acido S-(+)-lattico* o *acido L-(+)-lattico*; è più corretto parlare di *ione lattato* (La^-) e *ione idrogeno* (H^+), piuttosto che di *acido lattico* perché il gruppo carbossilico può dissociarsi in soluzione e liberare uno *ione idrogeno*. Infatti, nell'ambiente endocellulare, a pH fisiologico (6,4-7,4), è dissociato per oltre il 99% in questi due ioni. Un accumulo di ioni H^+ turba il pH cellulare delle fibre muscolari portando alla cosiddetta fatica muscolare. Il corpo umano possiede dei sistemi di difesa per proteggersi dall'abbassamento del pH muscolare (e quindi da una maggiore acidità) e può, attraverso l'immissione del lattato nel circolo ematico, provvedere alla sua riconversione in glucosio grazie all'attività del fegato (ciclo di Cori). Il cuore è invece in grado di metabolizzare il lattato a scopo energetico, così come i reni e il cervello. Una volta che i muscoli hanno ripreso la loro normale attività aerobica, il lattato nel circolo ematico viene rapidamente eliminato da esso e viene smaltito nel resto del corpo nel giro di 2 o 3 ore dal termine dell'attività fisica. Nell'industria alimentare, l'acido lattico viene adoperato come acidificante (E270). I suoi sali invece (E325 lattato di sodio, E326 lattato di potassio, E327 lattato di calcio, E585 lattato ferroso) sono utilizzati come additivi.

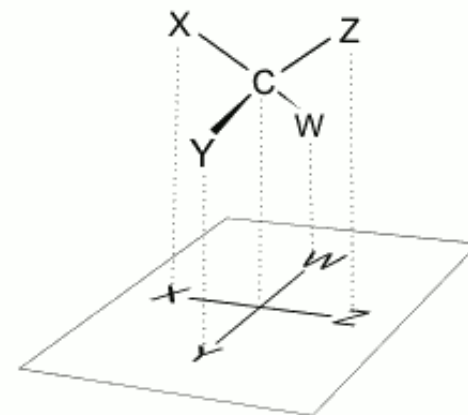
Formule di Fischer

Un modo convenzionale di rappresentare su un piano la struttura tridimensionale di una molecola chirale, e che quindi contiene almeno un atomo di carbonio cosiddetto *asimmetrico*, che lega a sé quattro atomi o gruppi di atomi diversi tra loro, è quello che utilizza le **formule di Fischer** (o **proiezioni di Fischer**). Questo modo di rappresentare le molecole deve il nome al loro ideatore, il chimico tedesco Hermann Emil **Fischer**, premio Nobel per la chimica nel 1902. In chimica, questa rappresentazione trova ampio utilizzo nel rappresentare le formule di struttura dei carboidrati.

La proiezione di Fischer consiste di una **croce** al cui centro si trova l'atomo di carbonio *asimmetrico*; sui bracci orizzontali della croce vengono messi i gruppi che escono dal piano di scrittura diretti verso l'osservatore, su quelli verticali vengono messi i gruppi che entrano nel piano di scrittura allontanandosi dall'osservatore. In questo modo, la rotazione di una proiezione di Fischer di 180° non cambia la struttura della molecola, ruotandola invece di 90° si passa a rappresentare l'enantiomero opposto. Qualora la molecola contenga più carboni asimmetrici (es. glucosio), ognuno di essi è rappresentato da un'intersezione.

Come scrivere la proiezione di Fischer di un composto organico

<https://youtu.be/u9lnnt-nhkc>



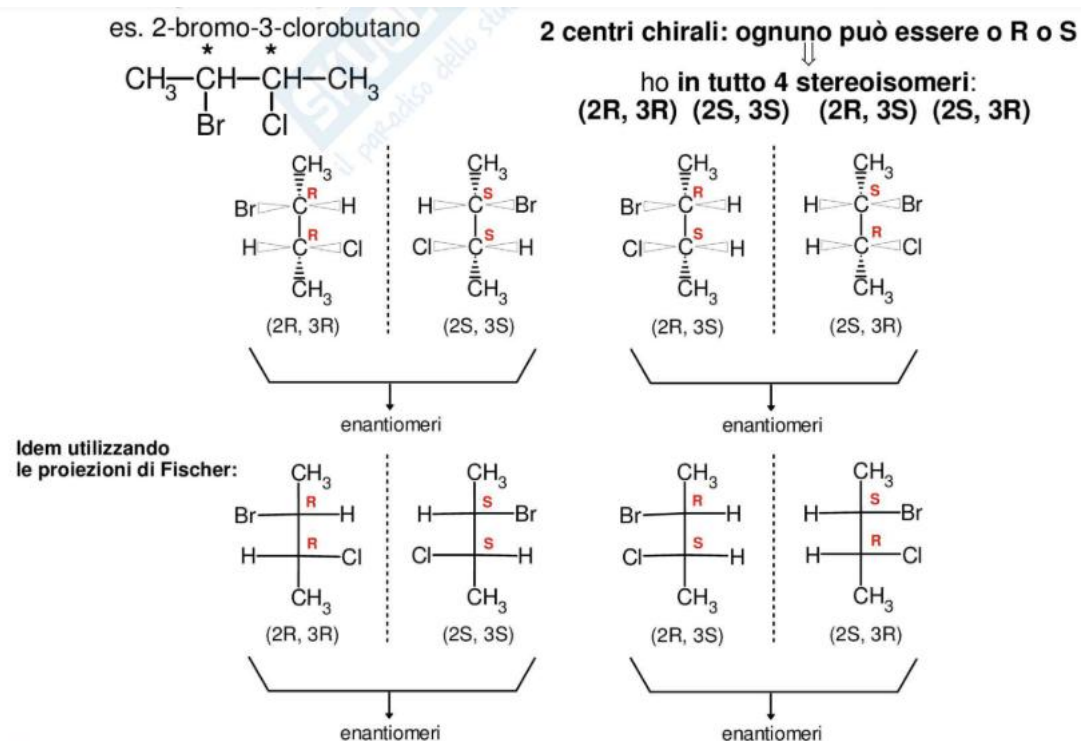
Gli **stereoisomeri** possono avere **più di uno stereocentro**:

il numero di *enantiomeri*, per una molecola contenente n *stereocentri*, è uguale a 2^n .

Ad esempio, per il *2-bromo-3-clorobutano* sono possibili 4 *enantiomeri* perché ha 2 stereocentri (Vedi libro pag. C103).

Le coppie di *stereoisomeri* I-II e III-IV sono immagini speculari non sovrapponibili l'una dell'altra, e quindi sono coppie di *enantiomeri*.

Invece, le coppie di *stereoisomeri* I-III, I-IV, II-III e II,IV non sono immagini speculari l'una dell'altra perché hanno configurazione opposta in uno dei due *stereocentri*, ma configurazione uguale nell'altro *stereocentro*: queste coppie sono dette **diastereoisomeri** o **diastereomeri**.



I **diastereoisomeri** o **diastereomeri** sono quindi isomeri che contengono due o più *stereoisomeri* ma *non* sono l'*immagine speculare* l'una dell'altra.

Mentre gli *enantiomeri* hanno le stesse *proprietà achirali* (punti di ebollizione, densità, solubilità) ma diverse *proprietà chirali* (attività ottica), i *diastereoisomeri* invece hanno diverse *proprietà achirali* e *chirali*, e quindi possono essere separati con opportune metodiche di laboratorio (es. distillazione).

Rispondi

1. Perché gli alogenuri alchilici con bassi punti di ebollizione sono insolubili in acqua?
2. Quali sono le caratteristiche della reazione di eliminazione?

Scegli le parole

1. Gli alogenuri alchilici hanno punti di ebollizione più **alti** / **bassi** degli idrocarburi con lo stesso numero di atomi di carbonio.
2. Le reazioni con meccanismo S_N2 avvengono in **uno stadio** / **due stadi**.

Ora tocca a te

Prepara una mappa concettuale che illustri le diverse condizioni che favoriscono le reazioni di sostituzione o di eliminazione a carico degli alogenuri alchilici.

DATI IN AGENDA Nero in B

Alcoli

Gli **alcoli** sono composti caratterizzati dalla presenza del **gruppo funzionale idrossido o ossidrilico -OH**, legato a un atomo di carbonio ibridato sp^3 . La loro **formula molecolare** è $R-OH$.

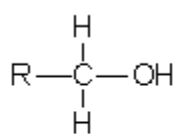
(R = gruppo alchilico a catena aperta)

Si classificano in:

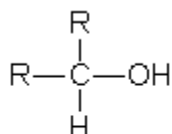
- **alcoli saturi** formati da catena di C lineare o ramificata uniti da legami semplici; es. 1-propanolo, 2-propanolo (alcol isopropilico), Il geraniolo, contenuto
- **alcoli insaturi** hanno due gruppi funzionali, il gruppo ossidrilico e un legame multiplo (doppio o triplo). Il gruppo ossidrilico ha la priorità su doppio e triplo legame. Il nome degli alcoli insaturi è costituito dal numero che indica la posizione del legame multiplo, seguito dal nome dell'idrocarburo insaturo e dal numero che indica la posizione del gruppo -OH, seguito dal suffisso -olo. Es. *3-buten-2-olo*, oppure *1-pentin-3-olo*.

Quando, invece, nel composto ci sono dei sostituenti (alogeni, gruppi alchilici o gruppi arilici), il nome dell'alcol è preceduto dal numero che indica la posizione dei sostituenti e dal nome dei sostituenti; es. 4-cloro-4-metil-2-pentanol, oppure 2-metil-2-propen-1-olo, oppure 4-fenil-2-pentanol.

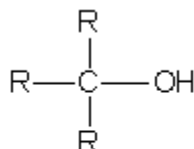
Sia gli alcoli saturi, sia quelli insaturi si classificano in primari, secondari e terziari a seconda della posizione in cui si trova legato il gruppo ossidrilico -OH nella catena carboniosa.



alcol primario



alcol secondario



alcol terziario

L'immagine riporta la pianta del geranio che contiene il geraniolo, un alcol primario.



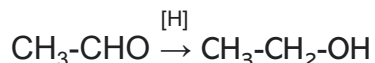
Reazioni di sintesi degli alcoli

Per “sintetizzare gli alcoli” le reazioni più comuni sono:

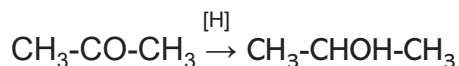
- idratazione degli alcheni;
- riduzione di aldeidi e chetoni.

Sintesi di un alcol mediante idratazione di un alchene: è una reazione di addizione elettrofila che avviene con un meccanismo a 2 stadi in ambiente acido (H^+). La reazione porta alla sintesi di un alcol secondario o terziario (solo con l'addizione di acqua all'*etilene* si ottiene un alcol primario, l'*etanolo*). Con un alchene asimmetrico la reazione avviene in accordo con la *regola Markovnikov*. Vedi pag. C105 e C106.

Sintesi di un alcol mediante riduzione di aldeidi e chetoni: se in presenza di una sostanza riducente (simbolo $[H]$), come per esempio il *litio alluminio idruro* $LiAlH_4$, oppure il *sodio boroidruro* $NaBH_4$ si riduce un'aldeide, si formerà un alcol primario. Es. la riduzione dell'*etanale* formerà l'*etanolo*. Vedi pag. C106.



Se invece, sempre in presenza di un riducente, si riduce un chetone, si formerà un alcol secondario. Es. il *propanone* si riduce in *2-propanolo*. Vedi pag. C106.



I riducenti $LiAlH_4$ e $NaBH_4$ non attaccano il doppio legame tra C, ma solo il doppio legame $C=O$ dell'aldeide e del chetone. Pertanto, il *2-butenale* viene ridotto a *2-buten-1-olo*.

Proprietà fisiche degli alcoli

A temperatura ambiente i primi 12 termini della serie degli **alcoli** sono allo stato **liquido**, i termini superiori invece sono allo stato **solido**.

A causa dell'elevata differenza di elettronegatività tra O e H del gruppo -OH, essendoci una parziale carica positiva (δ^+) in H e una parziale carica negativa (δ^-) in O, gli alcoli formano legami a idrogeno intermolecolari che:

- determinano **alti punti di ebollizione**;
- la **solubilità** in acqua diminuisce all'aumentare della massa molecolare (vedi Tab. 6 a pag. C107).

Sono composti **anfoteri** perché *possono comportarsi da **acidi** e da **basi***:

- gli alcoli si comportano da **acidi** di **Brønsted-Lowry** per la presenza di un legame —OH fortemente polarizzato; gli alcoli infatti cedono un H^+ all'acqua (base) con conseguente formazione dello *ione alcossido* RO^- (base coniugata dell'alcol) e dello *ione ossonio* H_3O^+ (acido coniugato dell'acqua). $ROH + H_2O \rightleftharpoons RO^- + H_3O^+$

La forza di un acido si esprime quantitativamente mediante la costante di dissociazione acida K_a . Gli alcoli hanno valori di K_a molto bassi e perciò sono acidi deboli. Anziché il K_a , si preferisce l'uso del pK_a , secondo la relazione $pK_a = -\log K_a$.

Dai valori di K_a e pK_a (Tab. 7 a pag. 107), risulta che gli *alcoli primari* sono più acidi di quelli *secondari* e questi più acidi di quelli *terziari* (*alcoli primari* > *alcoli secondari* > *alcoli terziari*). Infatti, negli *alcoli primari* c'è meno ingombro sterico dello *ione alcossido* che, idratandosi più facilmente, è più stabile dello *ione alcossido* degli *alcoli secondari* e di quelli *terziari*, che hanno invece un maggiore ingombro sterico. Inoltre, negli *alcoli primari* è minore l'effetto induttivo elettron-donatore dei *gruppi alchilici* che ne diminuisce l'acidità.

La presenza quindi di *elettron-donatori* (es. *gruppi alchilici*) diminuisce l'acidità degli alcoli. Viceversa, i sostituenti *elettron-attrattori* (es. *alogeni*) ne aumentano l'acidità. Es. 1-propanolo ha una acidità maggiore rispetto per esempio al 2,2-dimetil-1-propanolo. Es. 1-cloroetanolo ha una acidità maggiore per esempio dell'etanolo.

- gli alcoli si comportano anche da **basi di Lewis** per la presenza di due doppietti elettronici liberi sull'atomo di ossigeno. In questo caso, gli *alcoli terziari* sono più basici di quelli *secondari*, e questi di quelli *primari* (*alcol primari* < *alcol secondari* < *alcol terziari*).

Reazioni degli alcoli

Gli **alcoli** danno origine a 3 tipi di reazioni:

- **Reazioni che portano alla rottura del legame O-H** mediante una *reazione di ossidoriduzione* con metalli alcalini (Li, Na, K). Il metallo si ossida (cede e^-), mentre H liberato dall'alcol si riduce a idrogeno molecolare (H_2) e si forma un sale (alcossido).

Es. etanolo + 2 Na $\rightarrow$ 2 etossido di sodio + $H_2 \uparrow$ (Vedi libro pag. C109).

- **Reazioni che portano alla rottura del legame C-O**

Gli alcoli, comportandosi da basi, accettano un H^+ da un acido. Le reazioni più comuni sono le reazioni di disidratazione e di idroalogenazione. Nelle prime si ha l'eliminazione di una molecola di acqua in presenza di un catalizzatore (*acido solforico*) e alla temperatura di 180 °C. Al termine della reazione, si formerà un *alchene*. La disidratazione di un *alcol terziario* (es. *2-metil-2-propanolo*) avviene con meccanismo E1, mentre quella di un *alcol primario* (es. *etanolo*) avviene con meccanismo E2 (Vedi libro pag. C109).

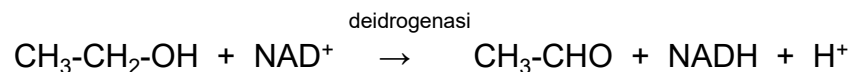
- **Ossidazione** (reazione importante dal punto di vista biologico)

Una reazione è di ossidazione quando gli atomi di C di una molecola formano nuovi legami con atomi di O.

Gli *alcoli* per potersi ossidare devono essere *primari* e *secondari* (devono quindi avere almeno un H legato al C legato a OH). Sono esclusi quelli *terziari* perché non hanno nessun atomo di H legato al C che lega il gruppo -OH.

Gli *alcoli primari* e *secondari*, in presenza di forti ossidanti e in ambiente acido, sono ossidati rispettivamente in aldeidi e in chetoni. Vedi libro pag. C110 e C111.

La reazione di ossidazione dell'etanolo (alcol primario) si verifica nelle cellule del fegato. Questa reazione, catalizzata dall'enzima *alcol deidrogenasi* e dal coenzima NAD^+ (*Nicotinammide Adenin Dinucleotide*), che funziona da ossidante, porta alla formazione dell'etanale (*aldeide acetica*). Un coenzima è una molecola non proteica che si associa ad un enzima rendendone possibile la sua attività catalitica.



L'*etanale* prodotto sarà successivamente ossidato ad *acido acetico* ($\text{CH}_3\text{-COOH}$) e, infine, a *diossido di carbonio* (CO_2) e *acqua* (H_2O).

Se viene ossidato un *alcol secondario* si forma un *chetone*.

Es. l'ossidazione del 2-pentanol porta alla formazione del 2-pentanone. Vedi libro pag. C111).

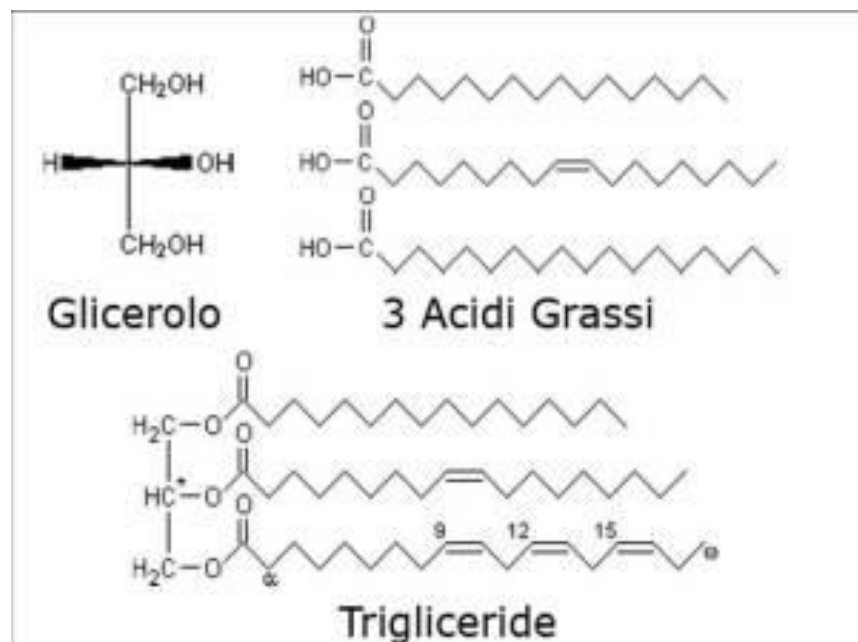
I **polioli** o **polialcoli** sono composti che derivano dagli *alcani* per sostituzione di due o più atomi di idrogeno con due o più gruppi ossidrilici —OH.

Il loro **nome** è costituito dai numeri che indicano la posizione dei gruppi —OH, dalla radice del nome dell'alcano corrispondente e dal suffisso *-diolo*, *-triolo*, *tetraolo*, *-pentaolo*. Un esempio è *1,2,3-propantriolo* (*glicerolo* o *glicerina*).

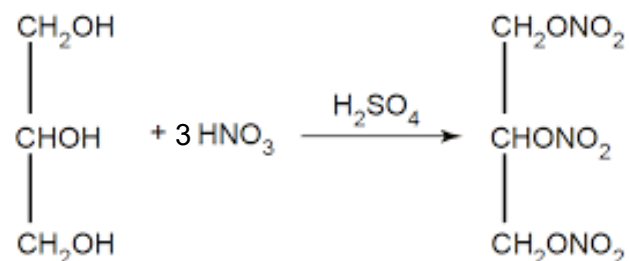
I composti che presentano due gruppi alcolici adiacenti vengono comunemente chiamati **glicoli**. Sono esempi l'*1,3-propandiolo* e l'*1,2-etandiolo* (*glicole etilenico*). Quest'ultimo è un liquido incolore usato come anticongelante nei radiatori delle automobili, oppure nella preparazione delle fibre tessili sintetiche. Vedi libro pag. C111.

La presenza di tre gruppi alcolici —OH, legati ciascuno a tre atomi di C, forma il *glicerolo* (*1,2,3-propantriolo* o *glicerina*) ha una certa importanza biologica, poiché reagendo con 3 *acidi grassi* (reazione di esterificazione), forma un **trigliceride**.

I **trigliceridi** sono i grassi più semplici e abbondanti presenti nel corpo umano. Essi rappresentano un fondamentale deposito energetico, fornendo a parità di peso più del doppio dell'energia fornita da carboidrati e proteine. La maggior parte dei *trigliceridi* presenti nel sangue deriva dall'alimentazione, trovandosi in abbondanza sia in grassi animali che vegetali. Quando zuccheri e proteine sono assunti in eccesso, il fegato converte questi macronutrienti in *trigliceridi* endogeni che possono poi essere depositati come riserva energetica. Questi lipidi vengono trasportati nel sangue principalmente attraverso le *lipoproteine*, quali i chilomicroni e le VLDL (*Very Low Density Lipoprotein*), e si accumulano nel tessuto adiposo, dove vengono immagazzinati come grasso, costituendo una principale **riserva energetica dell'organismo** e **barriera protettiva** contro la dispersione di calore in condizioni di basse temperature. Tuttavia, un eccesso di *trigliceridi* nel sangue può portare a conseguenze negative per la salute, in quanto associato a malattie cardiovascolari, oltre che del fegato e del pancreas.



Infine, il *glicerolo* è utilizzato per la preparazione di prodotti cosmetici e farmaceutici e può essere fatto reagire con l'*acido nitrico* per formare la **nitroglicerina**, un potente esplosivo molto sensibile agli urti. Vedi libro pag. C112.



La nitroglicerina può formare la **dinamite** se fatta assorbire con materiale inerte e poroso (farina fossile). La dinamite, brevettata nel 1867 dal chimico e ingegnere svedese Alfred **Nobel**, è un esplosivo usato soprattutto nelle miniere e nelle demolizioni per l'edilizia. Sempre la nitroglicerina, a piccole dosi, viene usata in medicina come vasodilatatore.

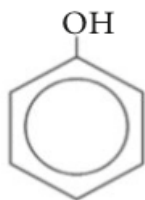
Fenoli

I **fenoli** sono composti organici con un **gruppo ossidrilico** —OH legato direttamente all'**anello benzenico**.

La **formula molecolare** generale è Ar—OH .

Il termine più semplice è il **fenolo** (*idrossibenzene*) i cui derivati presentano uno o più sostituenti legati all'anello.

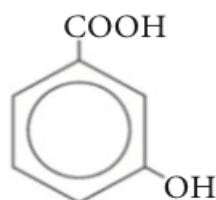
Il loro **nome** è costituito dal numero che indica la posizione del sostituente, dal nome di questo e dal termine *idrossibenzene*. Se sono presenti anche —CHO o —COOH, il gruppo —OH è considerato sostituente e prende il nome di *-idrossi*.



fenolo
(idrossibenzene)



p-idrossibenzaldeide



acido *m*-idrossibenzoico

Proprietà fisiche dei fenoli

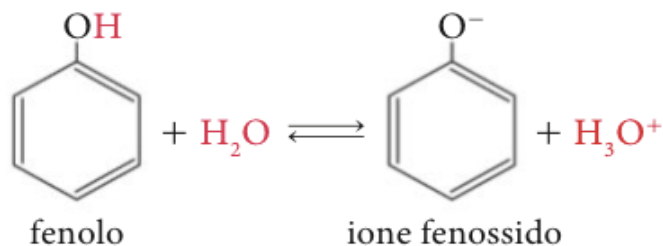
I **fenoli** sono solidi cristallini incolori.

La presenza del gruppo ossidrilico —OH comporta la formazione *legami a idrogeno intermolecolari* che:

- determinano **alti punti di ebollizione**;
- **poca solubilità** in acqua per la presenza dell'anello aromatico idrofobico.

Non hanno comportamento basico.

In acqua si comportano da **acidi di Brønsted-Lowry** cedendo l'atomo di idrogeno del gruppo —OH sottoforma di ione H^+ , si formano così lo **ione fenossido (o fenato)** e lo ione ossonio (H_3O^+).



Acido + base $\rightleftharpoons$ base coniugata dell'acido + acido coniugato della base

Reazioni dei fenoli

I fenoli danno 2 tipi di reazione:

- **Rottura del legame O-H**

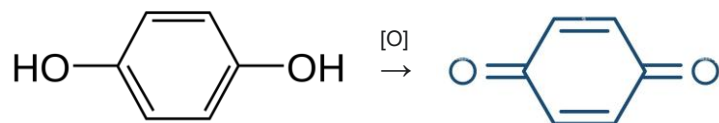
I *fenoli* sono acidi deboli e quindi possono reagire con basi forti come gli *idrossidi* (es. *NaOH*). Dalla reazione, si formano sali detti *fenossidi* e acqua.

Es. *fenolo* + *NaOH* → *fenossido di sodio* + H_2O (Vedi libro a pag. C114).

- **Ossidazione**

Questa reazione avviene facendo reagire i *fenoli* con agenti ossidanti.

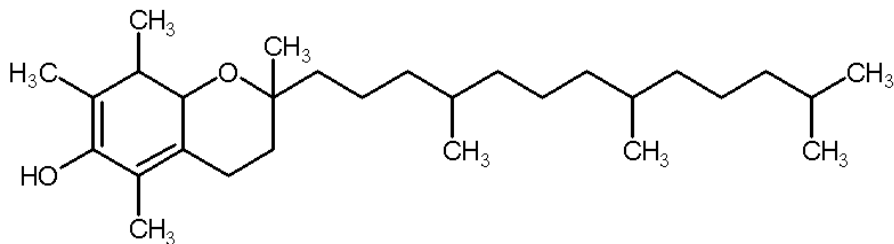
Es. ossidazione dell'idrochinone (un difenolo) che porta alla formazione del benzochinone (Vedi libro a pag. C114).



Poiché i *fenoli* si ossidano molto facilmente, vengono utilizzati come additivi nel cibo e nelle bevande.

Questa operazione rallenta e previene le alterazioni dovute ai processi ossidativi.

Un composto fenolico molto utilizzato negli organismi viventi è la **vitamina E**, che è un antiossidante naturale. Inoltre, il colore della verdura e della frutta (il rosso e il viola delle melanzane, cavoli, mirtilli, ribes, uva, fragole, lamponi, more) è dovuto agli antociani, che sono *polifenoli* a cui è legato uno zucchero (glucosio, galattosio, arabinosio e xilosio) mediante un legame glicosidico.



Tioli

I **tioli** o *mercaptani* sono composti caratterizzati dalla presenza del **gruppo funzionale solfidrile** —SH legato a un atomo di carbonio ibridato sp^3 .

La loro **formula molecolare** generale è $R-SH$.

Il **nome** è costituito dal nome dell'alcano corrispondente la cui desinenza -o è sostituita dal suffisso -*tiolo*. Es. *metantiolo*, *etantiolo*, *1-propantiolo*, *2-propantiolo*, *3-metil-1-butantiolo*, *2-buten-1-tiolo*.

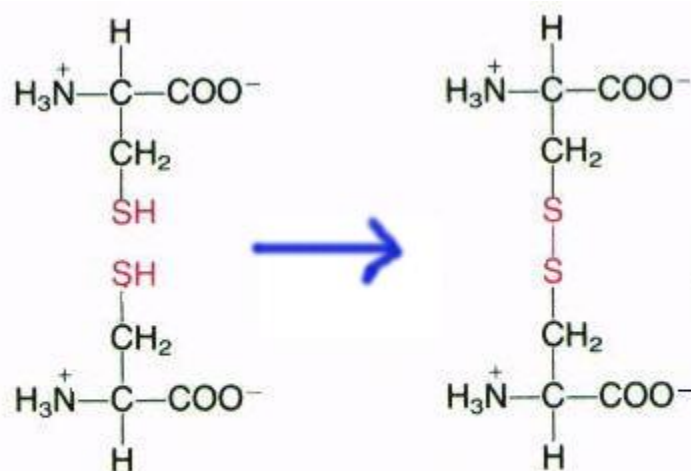
Hanno **punti di ebollizione** bassi e **non** sono **solubili** in acqua. Sono *acidi deboli* e reagiscono con basi forti (es. NaOH) formando **sali di tiolato**, con liberazione di acqua.

Es. *metantiolo* + NaOH $\rightarrow$ *metantolato di sodio* + H_2O

In presenza di ossidanti, i *tioli* si *ossidano* facilmente formando **disolfuri**: composti con due atomi di zolfo uniti da un legame covalente, detto **legame disolfuro** o ponte disolfuro S—S.



La formazione del legame disolfuro ha un ruolo biologico importante nelle proteine. Infatti, il gruppo solfidrile è presente nell'amminoacido **cisteina**. Per esempio, la formazione di un legame disolfuro tra due *cisteine* è fondamentale per la stabilità della proteina cheratina, una proteina fibrosa presente in unghie e capelli.



Rispondi

1. Quali sono le reazioni di sintesi degli alcoli?
2. Come si spiega il comportamento anfotero degli alcoli?
3. Perché i fenoli non hanno comportamento basico?
4. A quale gruppo di composti appartiene la nitroglicerina?

Scegli le parole

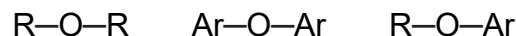
1. Gli alcoli insaturi sono composti con **due / tre** gruppi funzionali.
2. Gli alcoli sono composti con valori di K_a molto **bassi / alti** e quindi si comportano da acidi **deboli / forti**.
3. I fenoli danno reazioni di **ossidazione / idratazione** e di rottura del legame **C=O / O—H**.

Ora tocca a te

Cerca in Rete le seguenti sostanze: resveratrolo, oleuropeina, curcumina. Quali sono le loro fonti naturali? Quali caratteristiche chimiche condividono? Quali sono le loro proprietà? Prepara una breve presentazione.

Eteri

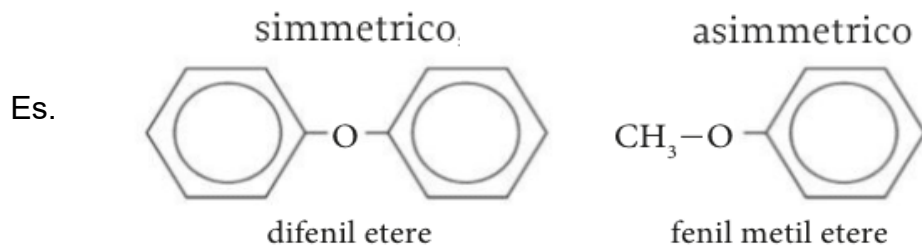
Sono composti in cui il gruppo funzionale è un atomo di ossigeno legato a due gruppi organici, alchilici (R) o arilici (Ar). Le **formule molecolari** generali sono:



L'angolo di legame tra i 2 gruppi alchilici o arilici e l'atomo di ossigeno è di 110° .

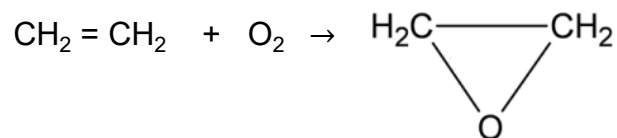
Sono generalmente **denominati** con un nome comune costituito dai nomi dei due gruppi organici in ordine alfabetico seguiti dalla parola *etere*.

Si distinguono in **simmetrici** e **asimmetrici** a seconda che i gruppi organici legati all'ossigeno siano uguali o diversi:



Altro esempio è il *dietil etere* (simmetrico) e l'*etil metil etere* (asimmetrico).

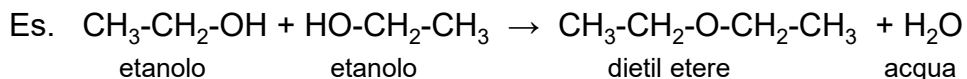
Esistono, infine, anche eteri ciclici (**epossidi**), formati da 3 atomi, di cui uno è l'ossigeno. Es. *ossido di etilene* che si forma facendo reagire l'*etilene* con O_2 .



Reazioni di sintesi degli eteri

Le **reazioni** che portano alla loro **sintesi** sono:

- la **disidratazione intermolecolare** di alcoli primari, forma *eteri simmetrici*; la reazione avviene alla temperatura di 140 °C e prevede la partecipazione di protoni (H⁺) provenienti dall'acido solforico (H₂SO₄).



- la **sintesi di Williamson**, reazione di *sostituzione nucleofila* (meccanismo S_N2), forma eteri *asimmetrici*. La reazione avviene tra un sale alcossido (es. butossido di sodio) e un alogenuro alchilico (es. iodometano).



Proprietà fisiche degli eteri

Sono *liquidi* (tranne il gas *dimetil etere*), incolori e volatili.

La presenza dell'atomo di ossigeno determina una **debole polarità** che gli conferisce la possibilità di formare:

- legami intermolecolari dipolo-dipolo* → **punti di ebollizione** più alti degli alcani, minori degli alcoli a parità di massa molecolare;
- legami a idrogeno* con l'acqua → **solubilità** più elevata degli idrocarburi, minore degli alcoli a parità di massa molecolare.

Rispondi

1. Qual è l'unico etere che non si trova allo stato liquido?
2. Come avviene la scissione degli eteri?
3. Quale tipo di isomeria si può avere negli epossidi?

Scegli le parole

1. La sintesi di Williamson avviene con un meccanismo di sostituzione **nucleofila / elettrofila**.
2. Il dietil etere è un etere **simmetrico / asimmetrico**.

Ora tocca a te

Il dietil etere è molto usato per l'estrazione di sostanze apolari, sai ipotizzare perché? Aiutandoti con una ricerca in Rete trova degli esempi di tale utilizzo. Fai attenzione alle problematiche di sicurezza che tale uso può comportare.

Aldeidi e Chetoni

Sono composti caratterizzati dalla presenza del *gruppo funzionale carbonile* il cui doppio legame $>\text{C}=\text{O}$ è fortemente **polare**. Il C è ibridato sp^2 .

Nelle **aldeidi** il C del gruppo carbonile è sempre legato a un H e a un gruppo alchilico o arilico.

Le **formule molecolari** generali sono:

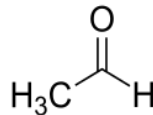
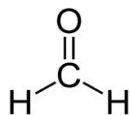


Nei **chetoni** il C del gruppo carbonile è legato a due gruppi alchilici o arilici, oppure uno alchilico e l'altro arilico.

Le **formule molecolari** generali sono:



Il **nome** delle **aldeidi alifatiche** si ottiene sostituendo la desinenza -o del nome dell'alcano corrispondente con il suffisso -ale. I primi termini hanno i nomi comuni di *formaldeide* (o *aldeide formica*, o *metanale*) e *acetaldeide* (o *aldeide acetica*, o *etanale*). Vedi pag. C121.



La *formaldeide* è prodotta industrialmente dall'ossidazione catalitica del *metanolo*. I catalizzatori più comuni sono l'*argento* metallico o una miscela di un *ossido di ferro* e *ossidi di molibdeno* o *vanadio*. Essa viene prodotta anche dagli esseri viventi mediante diversi enzimi. La *formaldeide* ha una potente azione battericida ed è usata come disinfettante e come conservante, persino come conservante alimentare (sigla E240). Serve come reagente per la produzione di altri composti organici. Nell'industria tessile, si utilizza nella produzione di tessuti antipiega e nella stampa dei tessuti. L'*Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC)* sin dal 2004 ha inserito la formaldeide nell'elenco delle sostanze considerate con certezza cancerogene per la specie umana

L'*acetaldeide*, nella forma liquida, è inodore, volatile ed infiammabile, la forma gassosa ha un odore pungente e soffocante. Viene prodotta nel fegato dall'ossidazione parziale dell'etanolo da parte dell'enzima alcol deidrogenasi ed è una delle cause dei postumi dopo il consumo di alcol, in quanto agisce sul cervello oltrepassando la *barriera emato-encefalica*. L'ulteriore ossidazione del gruppo CHO porta alla formazione del corrispondente acido carbossilico: l'acido acetico, il quale viene usato dall'organismo come fonte di energia attraverso ulteriori trasformazioni.

Quando sono presenti dei sostituenti, i cui nomi devono essere specificati in ordine alfabetico, la catena va numerata partendo dal C del gruppo carbonile (es. *3-clorobutanale*, *3-cloro-2,2-dimetilpentanale*, *3-etil-5-metilesanale*). Vedi pag. C121.

Se sono presenti gruppi -OH, questi sono considerati come sostituenti perché il gruppo carbonile ha priorità nell'adozione del suffisso (es. *2-idrossipropanale*, *4-cloro-2-idrossi-3-metilbutanale*, *2,3-diidrossipropanale*). Le **aldeidi aromatiche** sono denominate con **nomi comuni** (es. benzaldeide e aldeide salicilica). Vedi pag. C121.

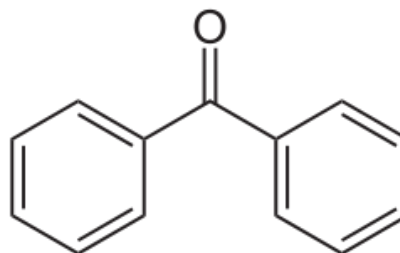
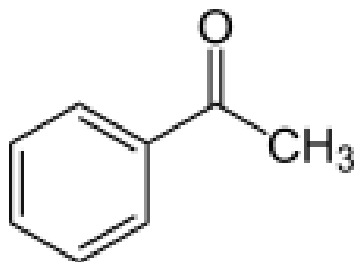
SCHEDA su “*Aldeidi e profumi*” pag. C123.

Il **nome** dei **chetoni alifatici** si ottiene sostituendo la desinenza del -o del nome dell'alcano corrispondente con il suffisso -one. Il primo termine della serie, il *propanone* (o *dimetilchetone*), è comunemente noto come *acetone*.

A partire dal terzo termine della serie, che ha 5 atomi di C, si ha **isomeria di posizione** in relazione al gruppo carbonile: si deve quindi numerare la catena carboniosa partendo dall'estremità più vicina al gruppo carbonile (es. il *pentanone* esiste sotto forma di 2 isomeri: il *2-pentanone* e il *3-pentanone*).

Se sono presenti dei sostituenti, la numerazione dei C parte dall'estremità più vicina al gruppo carbonile (es. *3-cloro-4,4-dimetil-2-esanone*).

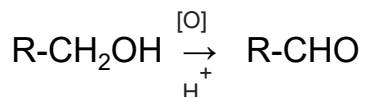
Anche i composti **aromatici** dei **chetoni** sono spesso denominati con **nomi comuni**. I più noti sono l'*acetofenone* (o *fenil metil chetone*) e il *benzofenone* (o *difenil chetone*). L'*acetofenone* è usato assieme a *formaldeide* e ad una base per produrre **resine** importanti dal punto di vista commerciale. Il *benzofenone*, e in particolare i suoi derivati, sono usati come additivi nelle creme solari e nei cosmetici in genere, ma anche negli additivi per plastiche, come filtri anti UV e si ritrovano poi come sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente



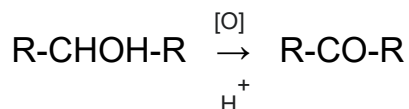
Reazioni di sintesi delle aldeidi e dei chetoni

La **reazione di sintesi** più comune è l'*ossidazione degli alcoli* in presenza di un forte ossidante (es. anidride cromica CrO_3 per l'ossidazione di alcol primari, o dicromato di potassio $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ per l'ossidazione di alcol secondari) e in ambiente acido (es. HCl per l'ossidazione di alcoli primari e H_2SO_4 per quella degli alcoli secondari):

- l'**ossidazione di alcoli primari** forma le *aldeidi*. Vedi pag. C123.



- l'**ossidazione di alcoli secondari** forma i *chetoni*.



Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni

A temperatura ambiente, i composti carbonilici con:

- *bassi valori di massa molecolare* sono allo stato liquido;
- *alti valori di massa molecolare* sono allo stato solido;
- il primo termine della serie delle aldeidi (*metanale*) è allo stato di *gas*.

Hanno **punti di ebollizione** più alti degli idrocarburi, ma più bassi degli alcoli di corrispondente massa molecolare, perché la polarizzazione del legame $\text{C}=\text{O}$ permette la formazione di legami intermolecolari (*legami dipolo-dipolo*) più forti rispetto ai legami intermolecolari (*forze di London*) che si formano tra le molecole apolari degli idrocarburi, ma più deboli rispetto ai *legami a idrogeno* che si stabiliscono tra le molecole di alcoli.

Inoltre, i composti carbonilici, anche se non generano legami a idrogeno intermolecolari tra loro, possono tuttavia formare legami a idrogeno con l'acqua. Pertanto, i primi termini delle *aldeidi* e dei *chetoni* sono **solubili in acqua**, ma la loro solubilità *diminuisce* all'aumentare della massa molecolare per la prevalenza del gruppo alchilico (o arilico) che è idrofobico.

La reattività delle aldeidi e dei chetoni dipende dal gruppo carbonilico

La reattività delle *aldeidi* e dei *chetoni* è dovuta alla presenza del doppio legame tra C e O (C=O), ma anche alla sua polarizzazione. L'ossigeno, infatti, ha una maggiore elettronegatività rispetto al C, e, pertanto, ha una parziale carica negativa (δ^-). Viceversa, il C ha una parziale carica positiva (δ^+). Il C, con la sua parziale carica positiva, essendo un agente elettrofilo, è un punto di attacco per gli agenti nucleofili (reazioni di addizione nucleofila), con rottura del doppio legame C=O.

I *chetoni* sono meno reattivi delle *aldeidi* nei confronti dei nucleofili per i seguenti 2 motivi:

- il C del gruppo carbonilico legato a 2 gruppi alchilici che rendono più difficile l'attacco del nucleofilo (ingombro sterico).
- i gruppi alchilici (2 nei *chetoni*, 1 nelle *aldeidi*), essendo elettron-donatori, neutralizzano in parte la parziale carica positiva δ^+ del C, diminuendone la reattività dei *chetoni*.

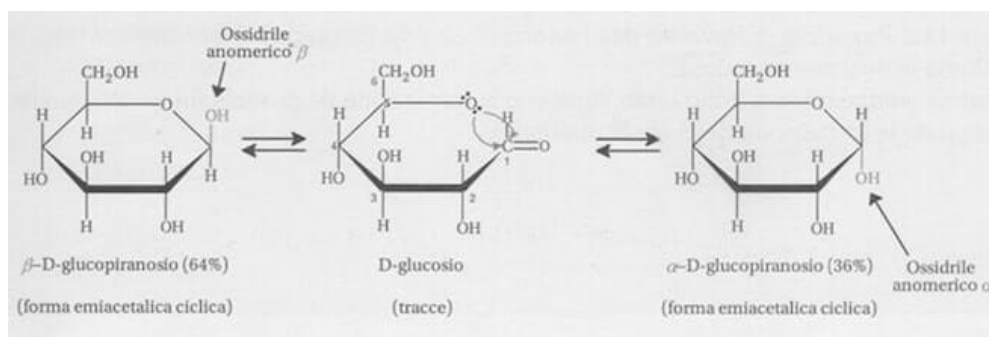
Aldeidi e *chetoni* danno anche reazioni di riduzione e di ossidazione; le *aldeidi* danno anche reazioni di condensazione aldolica.

Reazioni di addizione nucleofila

Vedi pag. C125: *aldeide* (o *chetone*) + *alcol* (nucleofilo debole) in presenza di un catalizzatore acido H^+ . Il prodotto è un emiacetale se il reagente è un'*aldeide*; è un emichetale se il reagente è un *chetone*. Gli *emiacetali* e gli *emichetali* sono composti che presentano sullo stesso atomo di C un gruppo -OH e un gruppo etero -O-. La reazione avviene nei seguenti 3 stadi:

1. l'atomo di O del gruppo carbonile è protonato dal catalizzatore acido H^+ ;
2. l'alcol attacca il C del gruppo carbonile;
3. eliminazione di un protone H^+ .

Il *glucosio* in soluzione forma un *emiacetale ciclico* intramolecolare in cui il gruppo -OH libero sul C5 reagisce con il C1 aldeidico. Nella reazione questo atomo di carbonio carbonilico diventa asimmetrico e fa nascere un nuovo centro chirale (detto carbonio anomero).



L'*emiacetale*, o l'*emichetale*, può continuare a reagire con l'alcol per formare un acetale o un chetale per eliminazione di acqua. Gli *acetali* e i *chetali* hanno sullo stesso atomo di C due gruppi eteri. Queste reazioni sono reversibili. Vedi libro pag. C126.

Reazioni di riduzione

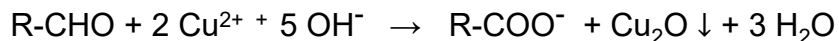
La *riduzione* di *aldeidi* e *chetoni* con agenti riducenti (es. idruri metallici) forma rispettivamente alcoli primari e alcol secondari. Vedi pagg. C106 e C126.

Reazioni di ossidazione

Avvengono più con le *aldeidi* che con i *chetoni*, perché nei *chetoni* l'ossidazione comporterebbe la rottura di un legame C-C, che è molto stabile. L'ossidazione delle *aldeidi* in presenza di ossidanti forma acidi carbossilici. Vedi pag. C126.

I reattivi di Fehling e di Tollens: le *aldeidi* si possono ossidare anche con particolari **reattivi**. Questi sono il reattivo di Fehling e il reattivo di Tollens. Questi reattivi sono saggi di laboratorio usati per individuare la presenza del gruppo aldeidico, come quelli presenti nei zuccheri riducenti (es. glucosio).

a. Il reattivo di Fehling è una soluzione di ioni rame (II) Cu^{2+} di colore azzurro. In presenza di un'aldeide, gli ioni Cu^{2+} sono ridotti a ioni rame (I) Cu^+ , con formazione di un precipitato (Cu_2O , l'ossido rameoso) di colore rosso scuro (rosso mattone) e dell'acido carbossilico corrispondente. La reazione avviene in ambiente basico ($-\text{OH}^-$). Vedi libro pag. C127.



Esistono due tipi di reattivo di Fehling: **Fehling A** (solfato rameico pentaidrato ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$)) e **Fehling B** (tartrato di sodio e potassio). Il reattivo di Fehling nei saggi di riconoscimento: <https://youtu.be/T20YxWMgak>

b. Il reattivo di Tollens è formato da una soluzione di ammoniaca (NH_3) contenente ioni argento Ag^+ .

In presenza di un gruppo aldeidico, gli ioni argento si riducono ad agente metallico Ag che si deposita sulle pareti della provetta (*saggio dello specchio d'argento*) e si ha la formazione dell'acido carbossilico corrispondente. Anche in questo caso, come avvenuto per il reattivo di Fehling, la reazione avviene in ambiente basico ($-\text{OH}^-$). Vedi libro pag. C127.

Reazioni di condensazione aldolica

Sono reazioni di addizione che avvengono in ambiente basico ($-\text{OH}^-$) nei seguenti 3 stadi:

1. l'*etanale* (acido debole) cede l'idrogeno in α alla base $-\text{OH}^-$ con formazione di un *anione enolato* e acqua;
2. l'*anione enolato* (nucleofilo forte) si addiziona all'atomo di C del gruppo carbonilico di un'altra molecola di *etanale* con formazione dello *ione alcossido*;
3. lo *ione alcossido* (base forte) accetta uno ione H^+ dell'acqua (solvente) per formare l'*aldolo* (3-idrossibutanale) e riformare lo ione $-\text{OH}^-$. Vedi libro pag. C128.

Rispondi

1. Quali sono le caratteristiche del gruppo funzionale carbonilico?
2. Perché i composti carbonilici hanno più alti punti di ebollizione e maggiore solubilità in acqua dei corrispondenti idrocarburi?
3. Per quale motivo i chetoni sono meno reattivi delle aldeidi?

Scegli le parole

1. Il composto con formula molecolare $\text{CH}_3\text{—CO—CH}_3$ è **un'aldeide / un chetone** e il suo nome è **pentanale / propanone**.
2. Il pentanale ha punto di ebollizione più **alto / basso** dell'1-pentanololo e più **alto / basso** del pentano.
3. L'ossidazione di un'aldeide porta alla formazione di un **chetone / acido carbossilico**.

Ora tocca a te

La formaldeide è uno dei tradizionali fissativi usati per la conservazione dei campioni biologici. Aiutandoti con una ricerca in Rete spiega in che cosa consiste il meccanismo di «fissazione».

Acidi carbossilici

Sono composti organici caratterizzati dal **gruppo funzionale carbossile** —COOH costituito da due gruppi funzionali:

- il gruppo carbonile $>\text{CO}$
- il gruppo ossidrilico —OH .

Si distinguono secondo il *gruppo (alchilico o arilico)* a cui è legato l'atomo di carbonio del carbossile in:

- **alifatici**: C legato a un gruppo alchilico (R). La **formula molecolare** generale è R—COOH ;
- **aromatici**: C legato a un gruppo arilico (Ar). La **formula molecolare** generale è Ar—COOH .

Il **nome IUPAC** è costituito dal termine *acido* e dal nome dell'alcano corrispondente in cui la desinenza *-o* è sostituita dal suffisso *-oico*; per il **nome** comune, si usa invece il suffisso *-ico*. Vedi Tabella 33 pag. C129.

Se nella catena carboniosa ci sono dei sostituenti, bisogna indicare la loro posizione in questo modo:

- **IUPAC**: la posizione del sostituito è data dopo aver numerato la catena a partire dal C del gruppo funzionale (es. acido 2-clorobutanoico).
- **Nome comune**: la posizione del sostituito è data da una lettera greca, considerando come C_α quello adiacente al C del gruppo funzionale (es. acido α -bromopropionico).

Se nella catena c'è il gruppo idrossido —OH e il gruppo carbonile $>\text{CO}$, questi devono essere considerati dei sostituenti, in quanto il gruppo carbossile —COOH ha la priorità nell'adozione della desinenza (il gruppo carbonile è denominato col prefisso *-osso*). Ad esempio, l'acido 3-idrossibutanoico (acido β -idrossibutirrico) oppure l'acido 2-bromo-4-ossopentanoico (acido α -bromo- γ -ossovalerianico). Vedi pag. C130.

Nel nome, poi, degli **acidi carbossilici alifatici insaturi** deve essere indicata la posizione del doppio legame (es. acido 2-propenoico, acido 4-cloro-3-metil-3-pentenoico). Vedi pag. C130.

Infine, gli **acidi carbossilici aromatici** sono denominati con nomi comuni (es. *acido benzoico*, *acido o-toluico*, *acido salicilico*). Vedi pag. C130.

Gli acidi carbossilici rispettano le tre teorie acido-base (Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis).

Gli **acidi grassi** sono acidi carbossilici alifatici con *numero pari* di atomi di carbonio, uguale o superiore a 12.

Sono distinti in saturi, insaturi, e polinsaturi a seconda che presentino solo legami semplici C—C, un legame doppio o due o più legami doppi C=C.

Il numero degli atomi di C, sia per gli **acidi grassi saturi** sia per quelli **insaturi**, e la posizione dei doppi legami (per gli acidi grassi insaturi) sono indicati in questo modo:

- C₁₂: acido grasso saturo con 12 atomi di C.
- C_{18;9}: acido grasso insaturo con 18 atomi di C e con un doppio legame in posizione dell'atomo di carbonio 9.

Gli **acidi grassi saturi** più comuni sono l'*acido laurico* (C₁₂), l'*acido palmitico* (C₁₆) e l'*acido stearico* (C₁₈). I loro nomi IUPAC sono rispettivamente *acido dodecanoico*, *acido esadecanoico* e *acido ottadecanoico*. Vedi pag. C131. L'*acido palmitico*, insieme all'*acido stearico*, legandosi con il glicerolo forma il *trigliceride tristearina*, utile per la produzione di sapone e candele.

Il **nome** degli acidi grassi **insaturi** è costituito dal *numero* che indica la *posizione* del *doppio legame* e dal nome che deriva dall'alcano corrispondente seguito dal suffisso *-oico*, *-dienoico*, *-trienoico* (rispettivamente con 1, 2 o 3 doppi legami).

Spesso sono indicati con il loro *nome comune*.

Tra i più noti: l'*acido oleico* e l'*acido linoleico*.

Gli **acidi grassi insaturi** più comuni sono l'*acido oleico* (C_{18;9}) e l'*acido linoleico* (C_{18;9,12}), i cui nomi IUPAC sono rispettivamente *acido-9-ottadecenoico* e *acido-9,12-ottadecadienoico*. Vedi pag. C131.

Esempi di **acidi grassi polinsaturi** sono l'*acido linolenico* (C_{18;9,12,15}), un acido trinsaturo (omega-3), e l'*acido arachidonico* (C_{20;5,8, 11,14}), un acido tetrainsaturo (omega-6). Questi due acidi polinsaturi, insieme all'acido linoleico, sono definiti **acidi grassi essenziali** (AGE).

GLI ACIDI GRASSI ESSENZIALI



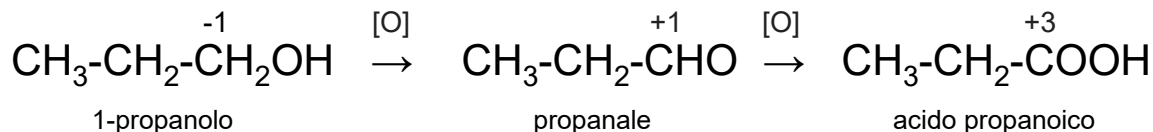
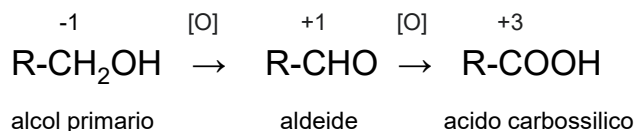
In natura, gli acidi grassi si trova in forma di trigliceridi (o triesteri del glicerolo) che si formano dalla reazione tra una molecola di glicerolo e 3 molecole di acidi grassi. I *trigliceridi* allo stato solido sono i grassi, mentre quelli allo stato liquido sono gli oli.

Reazioni di sintesi degli acidi carbossilici

La **reazione** più comune per la loro **sintesi** è l'**ossidazione** di *alcoli primari* e di *aldeidi*.

Tale reazione avviene in presenza di forti ossidanti e in ambiente acido.

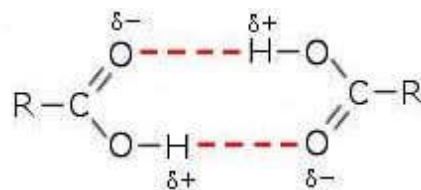
Es. dall'ossidazione dell'*1-propanolo* (alcol primario) si produce il *propanale* (aldeide), il quale, ossidato, produce l'*acido propionico* (*acido propanoico*).



Proprietà fisiche degli acidi carbossilici

A temperatura ambiente, i primi 4 termini sono allo **stato liquido**; i termini superiori si trovano invece allo stato **solido**.

Per la presenza del gruppo ossidrilico —OH, che gli permette di formare legami intermolecolari (due per molecola), a parità di massa molecolare, i **punti di ebollizione** sono più alti di quelli degli idrocarburi e degli alcoli. Vedi pag. C132.



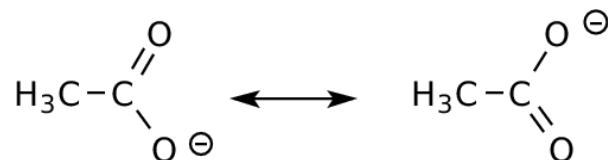
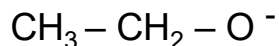
La **solubilità** in acqua *diminuisce* all'aumentare della massa molecolare perché prevale il gruppo idrofobico R sul gruppo idrofilo —OH. In pratica, sono solubili in acqua i primi 4 della serie. Vedi Tabella 37 a pag. C132.

Gli acidi carbossilici sono acidi deboli

In acqua si comportano da **acidi di Brønsted-Lowry**.

Sono **acidi deboli** (con bassi valori della costante di dissociazione acida K_a), ma più forti degli alcoli. Si comportano da acidi secondo Brønsted-Lowry cedendo un protone H^+ all'acqua (base). Vedi reazione a pag. C132.

- La presenza di eventuali *gruppi metilici (elettron-donatori)* genera un *effetto induttivo* che diminuisce la loro acidità (es. l'*acido etanoico* è meno acido dell'*acido metanoico*). Vedi pag. C133.
- La presenza di *alogeni (elettron attrattori)* invece genera un *effetto induttivo* che aumenta l'acidità (es. l'*acido cloroetanoico* è più acido dell'*acido etanoico*). Vedi pag. C133.
- L'*effetto induttivo* diminuisce con l'aumentare della distanza tra il sostituyente e il gruppo funzionale (es. l'*acido 3-clorobutanoico* è molto meno acido dell'*acido 2-clorobutanoico*). Vedi pag. C133.
- L'acidità degli *acidi carbossilici* è maggiore di quella degli *alcoli* (es. l'acidità dell'*acido etanoico* è maggiore di quella dell'*etanolo*). La maggiore acidità dell'*acido etanoico* è dovuto al fatto che la carica negativa dell'*anione etossido* (base coniugata dell'etanolo) è localizzata solo su un atomo di O, mentre nell'*anione etanoato* (base coniugata dell'acido etanoico) è delocalizzata per risonanza su due atomi di O rendendolo più stabile. Vedi pag. C133.



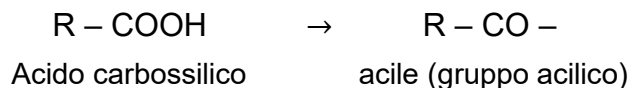
Reattività degli acidi carbossilici

La loro **reattività** è legata al *gruppo ossidrilico* O—H del *carbossile*, che:

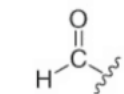
- in presenza di una base forte (es. NaOH, *idrossido di sodio*) può cedere l'idrogeno; avviene quindi la **reazione di rottura del legame O—H**.

Es. CH_3COOH (*acido etanoico*) + $\text{Na}^+\text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$ (*etanoato di sodio*, il sale dell'acido) + H_2O (Vedi pag. C134)

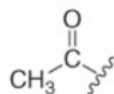
- in presenza di un nucleofilo può essere sostituito, avviene la reazione di **sostituzione nucleofila acilica**, i cui prodotti sono i **derivati degli acidi carbossilici**. In pratica, succede che il gruppo -OH dell'acido viene sostituito con un nucleofilo. Il gruppo funzionale dell'acido carbossilico R-COOH che si forma per eliminazione del gruppo -OH si chiama **acile** (o **gruppo acilico**), cioè R-C=O. Esempi di questi gruppi funzionali sono il *formile*, l'*acetile* e il *benzoile*. Vedi pag. C135. I prodotti della reazione sono detti **derivati degli acidi carbossilici** (*esteri*, *ammidi*, *alogenuri acilici*, *anidridi*).



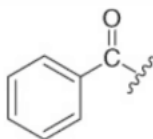
Esempi sono il *formile*, *acetile* e il *benzoile*.



formile



acetile



benzoile

Leggi scheda pag. C135 sui FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei).

Rispondi

1. Come si spiegano gli alti punti di ebollizione e la solubilità in acqua degli acidi carbossilici?
2. Dal punto di vista chimico, che cosa sono gli acidi grassi?
3. Quali composti si formano in seguito alla reazione di sostituzione nucleofila aciclica degli acidi carbossilici?

Scegli le parole

1. Nel gruppo funzionale carbossile l'atomo di carbonio è ibridato ***sp* / *sp*² / *sp*³**.
2. L'acido esanoico è un acido **alifatico / aromatico** a **cinque / sei** atomi di carbonio.
3. La catena carboniosa degli acidi grassi contiene un numero **pari / dispari** di atomi di carbonio.

Ora tocca a te

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 vengono pubblicizzati per le loro proprietà benefiche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Che cosa significa tale dicitura? Fai una ricerca sul significato chimico di questa denominazione.

Derivati degli acidi carbossilici

Nei **derivati degli acidi carbossilici** l'ossidrile (-OH) del gruppo carbossile è sostituito da un gruppo funzionale. I derivati più comuni sono gli **esteri**, le **ammidi** e le **anidridi**.

Esteri

Sono molto diffusi in natura essendo responsabili dell'odore gradevole e del sapore dei frutti (es. fragole, ananas, pera, mela, ribes, frutti di bosco) e costituendo i *feromoni* degli insetti. Derivano dagli acidi carbossilici per sostituzione del gruppo ossidrile -OH con il *gruppo alcossido* -OR degli alcoli, formando così un gruppo di atomi -COO- detto gruppo estereo. Al gruppo estereo possono legarsi due gruppi alchilici, oppure uno arilico e uno alchilico. Le **formule molecolari** generali sono: $R-COO-R'$ $Ar-COO-R$

Il **nome** è dato dal gruppo R della componente acida con suffisso *-ato* e dal gruppo alchilico R' della componente alcolica (OR'). Es. *metanoato di etile* (o formiato di etile), *etanoato di metile* (acetato di metile), *butanoato di etile*, *benzoato di metile*.

Gli esteri si classificano nei seguenti 3 gruppi:

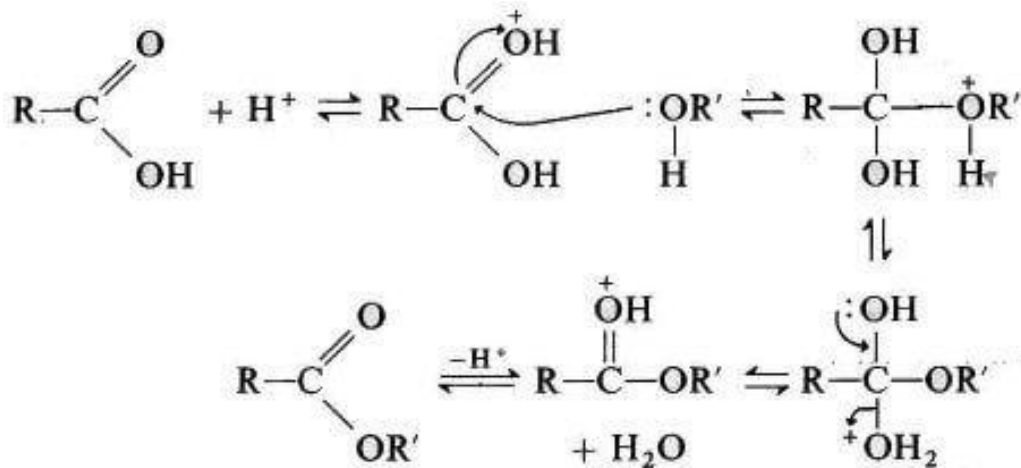
- a) Esteri della frutta** (ad esempio $CH_3COOC_2H_5$ *acetato di etile* (pera, mela, ribes e frutti di bosco).
- b) Cere:** nelle *cere* le catene di carbonio, sia nell'acido che nell'alcol, sono più lunghe di 10 atomi (a volte più di 30): a volte sono di pari lunghezza. Alcuni classificano le *cere* nel gruppo dei lipidi semplici, insieme agli *oli naturali* e ai *grassi*. $C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$ *palmitato di miricile* (cera d'api).
- c) Gliceridi:** sono senz'altro la classe di *esteri* più importante dal punto di vista biologico. L'*alcol* è sempre lo stesso, il *glicerolo* (detto anche *1,2,3-propantriolo* o *propantriolo*), un alcol trivalente. Gli acidi che reagiscono con il *glicerolo* sono tutti a catena lunga (da 12 a 20 atomi di carbonio nell'uomo), *monoinsaturi* o *polinsaturi*, e *monocarbossilici*, cioè con un solo gruppo acido carbossile. Quindi si possono avere esteri *monogliceridi*, *digliceridi* o *trigliceridi*.

Sintesi degli esteri (esterificazione di Fisher)

La reazione è di sostituzione nucleofila acilica tra un acido carbossilico e un alcol, in presenza di un catalizzatore acido (H^+). Al termine della reazione, si libera acqua. Il meccanismo avviene in 3 stadi (Vedi pag. C137):

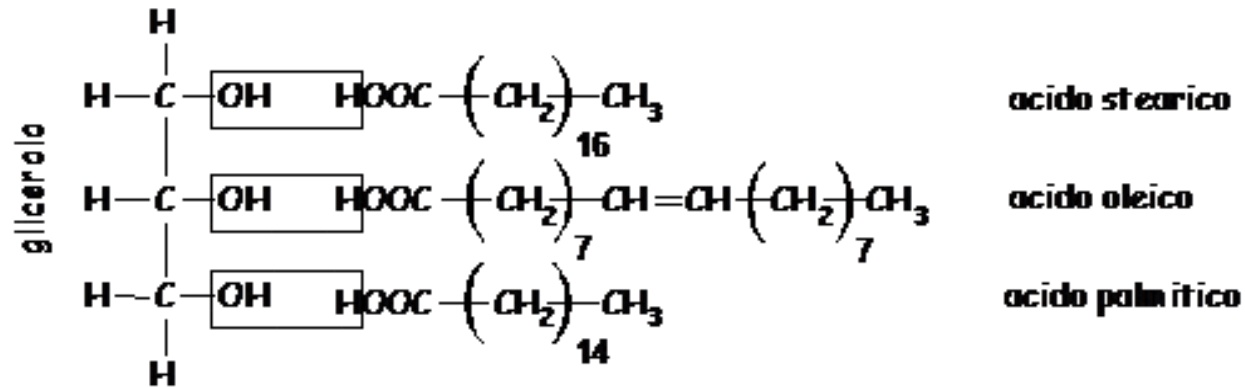
1. attacco di H^+ all'O carbonilico con formazione di un carbocatione; subito dopo, si ha l'addizione nucleofila dell'alcol al C carbonilico, con formazione di un nuovo legame C-O.
2. l'atomo di H dell'alcol si stacca sotto forma di ione H^+ e si lega a uno dei due gruppi -OH, e così lo protona.
3. si ha eliminazione di acqua (reazione di condensazione) e il distacco dello ione H^+ del gruppo ossidrilico -OH con ricostituzione del catalizzatore acido e formazione dell'**estere**.

Come detto all'inizio, si ha la sostituzione del gruppo -OH dell'acido carbossilico con il gruppo -OR' dell'alcol mediante una reazione di sostituzione acilica. Tuttavia, non è una sostituzione diretta ma un processo che si caratterizza in una reazione di addizione nucleofila e in una di eliminazione, che procede mediante la formazione di un intermedio in cui il C è ibridato sp^3 (carbonio tetraedrico).



La reazione di esterificazione avviene anche tra il *glicerolo* e 3 molecole di *acidi grassi* con formazione dei **trigliceridi** (*triesteri del glicerolo*). I *trigliceridi* sono distinti in *grassi* e *oli* e sono di grande importanza biologica. Sono presenti nel tessuto adiposo animale, costituiscono anche riserve lipidiche nei vegetali e, per l'uomo, costituiscono il 98-99% dei *lipidi* totali nella dieta. I *trigliceridi* svolgono un'importantissima funzione ENERGETICA e forniscono circa 9 kcal per grammo.

La reazione inversa all'ESTERIFICAZIONE, ovvero la scissione degli *acidi grassi* dal *glicerolo*, è detta IDRÒLISI e, oltre a dividere totalmente la molecola, può determinare composti intermedi come i DI-GLICERIDI (con due *acidi grassi* e un *glicerolo*) o MONOGLICERIDI (con un *acido grasso* e un *glicerolo*).



Infine, i *trigliceridi* possono essere definiti PURI o MISTI; puri se contenenti acidi grassi dello stesso tipo, misti se contengono acidi grassi differenti tra loro. I trigliceridi contenuti negli alimenti, una volta SCOMPOSTI in *acidi grassi* e *glicerolo* PER DIGESTIONE, vengono ASSORBITI dalla muscosa intestinale e SINTETIZZATI nuovamente per entrare in circolo.

NON essendo solubili in acqua, i trigliceridi sono trasportati nella linfa e nel sangue per mezzo di apposite LIPOPROTEINE. Quando raggiungono il tessuto "bersaglio" questi vengono liberati dai loro "corrieri" e nuovamente idrolizzati per entrare liberamente nelle cellule; all'interno di queste ultime, gli *acidi grassi* possono essere immediatamente impiegati per produrre energia o ricomposti per essere immagazzinati sotto forma di riserva. Tutti i processi di idrolisi e sintesi dei *trigliceridi*, dalla fase digestiva a quella di stoccaggio nelle cellule, sono MEDIATI da appositi enzimi in grado di legare (o esterificare) e scindere (o idrolizzare) i legami tra il *glicerolo* e gli *acidi grassi*. I *trigliceridi* possono anche essere SINTETIZZATI dall'organismo umano a partire da altri substrati come: l'*alcol etilico*, il *glucosio* e, direttamente o indirettamente, alcuni *amminoacidi*. Questa funzione di "risparmio" metabolico è regolata da certi ormoni e ATTUATA "principalmente" dal FEGATO, organo deputato alla gestione di alcuni fabbisogni energetici dell'organismo. In pratica, quando gli *acidi grassi*, il *glucosio*, gli *amminoacidi* e l'*alcol etilico* sono presenti nel sangue in ECCESSO, il fegato li capta e li trasforma in *trigliceridi*, che poi trattiene o "spedisce" al tessuto adiposo per mezzo delle famose *lipoproteine* di trasporto.

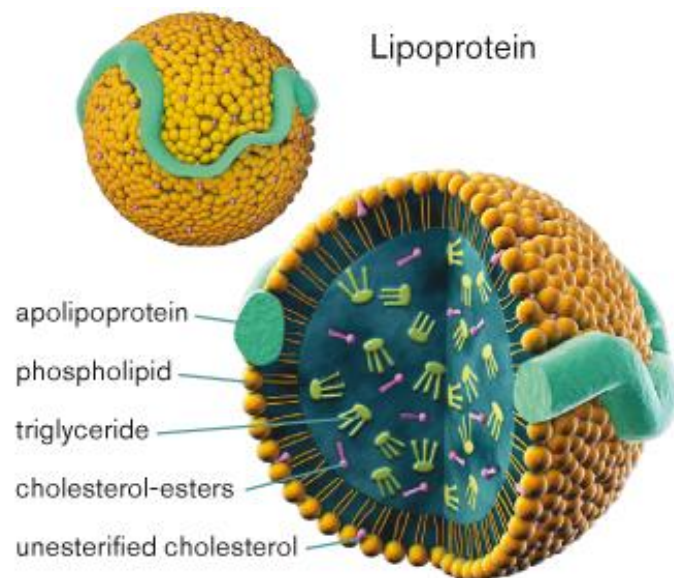
I *trigliceridi* fluttuano nel sangue grazie alle LIPOPROTEINE.

Queste rappresentano una sorta di "corriere" per il trasporto di vari tipi di *lipidi* tra i quali, oltre ai *trigliceridi*, rientra anche il *colesterolo*.

Non a caso, le *lipoproteine* LDL e HDL sono anche impropriamente dette COLESTEROLO CATTIVO e COLESTEROLO BUONO.

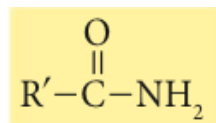
LDL (**struttura**: sono ricche di colesterolo e povere di proteine; **funzione**: trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule dei tessuti. **rischi**: livelli alti portano alla deposizione di grassi nelle pareti dei vasi (aterosclerosi), aumentando il rischio di infarto, ictus e malattie coronariche.

HDL (**struttura**: alto contenuto di proteine rispetto ai lipidi. **funzione**: svolgono ruolo di "spazzini", prelevando il colesterolo in eccesso dai tessuti e dalle pareti arteriose per portarlo al fegato, dove viene eliminato tramite bile. **rischi**: bassi livelli sono associate a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari. **prevenzione**: stili di vita sani.

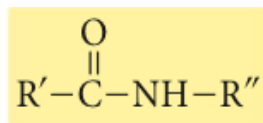


Ammidi

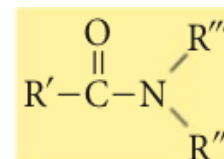
Il gruppo ossidrile —OH degli acidi carbossilici è sostituito dal gruppo —NH₂, —NHR o —NR₂. Le **formule molecolari** sono:



ammide
primaria



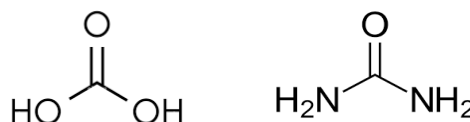
ammide
secondaria



ammide
terziaria

Il legame C-N è detto amidico; quando si stabilisce tra gli amminoacidi delle proteine (le *ammidi* più importanti), è chiamato **legame peptidico**.

Un'*ammide* molto importante è l'**urea**, solido cristallino solubile in acqua, prodotto finale del metabolismo delle proteine. L'*urea* è una *diammide*, derivata dall'*acido carbonico* (H₂CO₃).



Leggere scheda sulla sintesi dell'*urea* e l'industria dei fertilizzanti (pag. C139).

Nomenclatura delle ammidi

Il nome delle *ammidi primarie* (IUPAC) è dato dalla radice del nome dell'acido corrispondente con il suffisso-ammide:
es. *metanammide* (o *formammide*), *etanammide* (acetammide), *propanammide*.

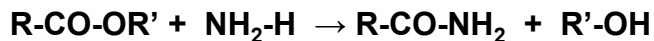
Il nome delle *ammidi secondarie* e *terziarie* deve essere preceduto dalla lettera N e dal nome del gruppo o dei gruppi alchilici legati all'azoto (es. *N-metilmetanammide*, *N,N-dimetiletanammide*).

Caratteristiche delle ammidi

L'O è molto più elettronegativo del C e quindi gli e⁻ di legame si spostano verso l'O. Il C assume così una parziale carica positiva e il doppietto elettronico libero su N si delocalizza con l'atomo di C. Vedi pag. C140.

Sintesi delle ammidi

Le ammidi primarie sono sintetizzate mediante una *reazione di sostituzione acilica* tra un estere e l'ammoniaca. La reazione, oltre all'*ammide*, produce un *alcol*. Vedi pag. C140.



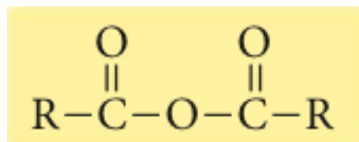
Reazioni delle ammidi

Si tratta di una reazione di idrolisi dove un'*ammide primaria* reagisce con l'*acqua* in presenza di un catalizzatore acido H^+ a elevata temperatura. I prodotti della reazione sono un *acido carbossilico* e l'*ammoniaca*. Vedi pag. C140.

Anidridi

Sono derivati degli *acidi carbossilici* in cui troviamo il gruppo funzionale —CO—O—CO—

La **formula molecolare** generale è:



Il nome delle anidridi simmetriche (con 2 gruppi R uguali) è dato dal termine *anidride* e dal nome dell'*acido carbossilico* sostituendo il suffisso -oico con -oica (es. *anidride metanoica*, *anidride etanoica*, *anidride propanoica*).

Il nome delle anidridi asimmetriche (con 2 gruppi R diversi) è dato dal termine *anidride* e dal nome dei due *acidi carbossilici* (in ordine alfabetico) con suffisso -oica (es. *anidride etanoica propanoica*).

Sintesi anidridi

Avviene attraverso una reazione di condensazione per eliminazione di acqua tra 2 molecole di acidi carbossilici.

Es. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CO-O-CO-CH}_3$ (*anidride etanoica* o *anidride acetica*).

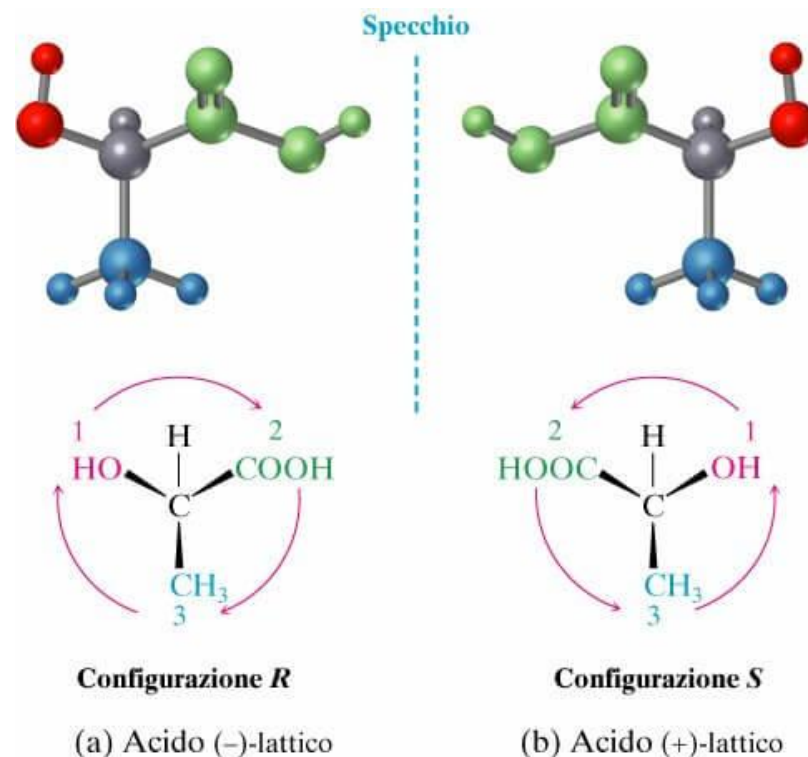
La reazione tra l'*acido salicilico* e l'*anidride acetica* forma l'*acido acetilsalicilico* (aspirina) e l'*acido acetico* (pag. C141).

Acidi carbossilici polifunzionali

Gli **acidi carbossilici polifunzionali** sono composti in cui sono presenti due o più gruppi funzionali. I più noti sono gli **idrossiacidi**, i **chetoacidi** e gli **acidi bicarbossilici**. Vedi pagg. C142, C143 e C144.

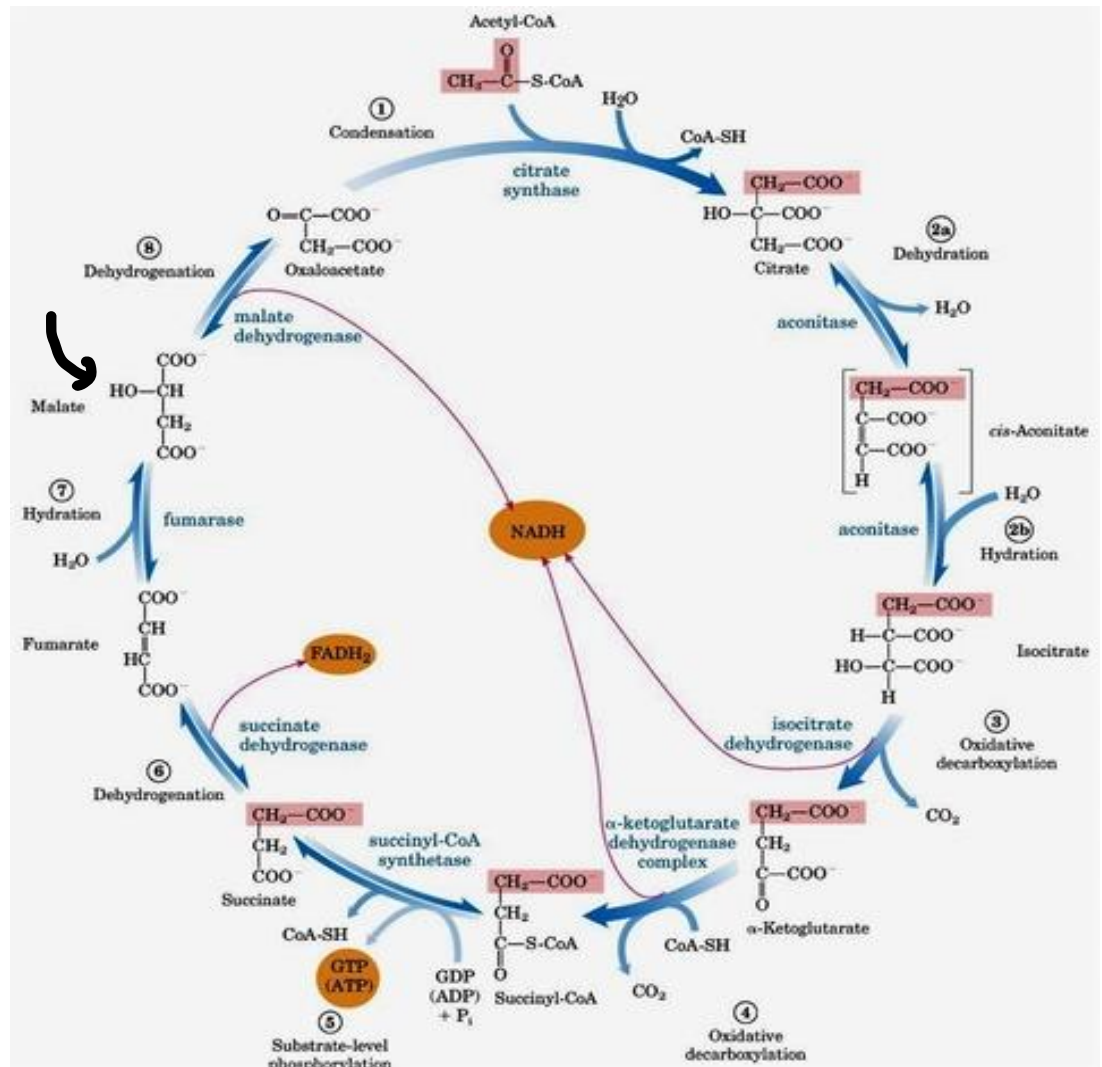
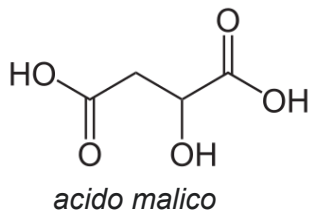
Idrossiacidi

Composti in cui sono presenti uno o più gruppi ossidrilici —OH e uno o più gruppi carbossilici —COOH ; il nome, seguendo le regole IUPAC, è preceduto dal prefisso idrossi- e da un numero che indica la posizione dell'ossidrile nella catena carboniosa che deve essere numerata partendo dal gruppo carbossilico. Nel nome comune invece la posizione dell'ossidrile è data da una lettera greca: il C_α è quello adiacente al C del gruppo carbossilico. Es. *acido α -idrossivalerianico* (secondo IUPAC *acido 2-idrossipentanoico*). Gli idrossiacidi più noti sono l'acido lattico e l'acido malico. L'**acido lattico** (o *acido 2-idrossipropanoico*) ha 3 atomi di C, in cui sono presenti un gruppo —OH , legato al C-2 e, naturalmente, il gruppo carbossile —COOH . L'*acido lattico*, inoltre, avendo un atomo di C centrale legato a 4 gruppi di atomi differenti, ha uno stereocentro (C asimmetrico), ed è quindi una molecola chirale che si presenta sotto forma di 2 enantiomeri: *acido R-(-)-lattico* e *acido S-(+)-lattico*.



L'*acido R(-)-lattico* si trova nello yogurt (trasformazione del lattosio in acido lattico da parte del batterio *Lactobacillus*). L'*acido S-(+)-lattico* invece è il prodotto del catabolismo energetico del glucosio nei batteri anaerobi e nelle cellule muscolari dopo un'intensa attività fisica, anche prolungata (fermentazione lattica). A livello del fegato, l'*acido lattico* è ossidato in *acido piruvico* (un chetoacido) il quale subisce il processo metabolico noto come gluconeogenesi, in cui il prodotto finale è la sintesi del glucosio, oppure subisce il processo di decarbossilazione ossidativa, con formazione di un composto a due atomi di C, l'*acetile*.

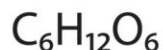
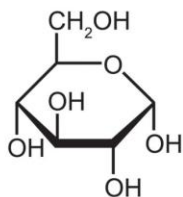
L'**acido malico**, chiamato anche acido 2-idrossibutandioico, ha 4 atomi di C, in cui sono presenti un gruppo -OH, legato al C-2, e due gruppi carbossilici. L'*acido malico* è un importante intermedio nel ciclo di Krebs (la seconda fase della respirazione cellulare che si svolge nei mitocondri). Dall'ossidazione dell'*acido malico* si forma l'*acido assalacetico* (un chetoacido), il composto che si ottiene alla fine del ciclo di Krebs.



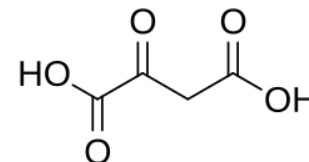
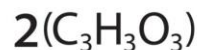
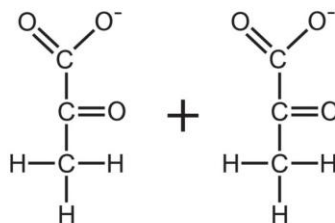
Chetoacidi

Composti nei quali sono presenti un gruppo carbonile $>\text{C}=\text{O}$ e uno o più gruppi carbossilici $-\text{COOH}$; il nome IUPAC è preceduto dal prefisso *osso-* e da un numero che indica la posizione del gruppo carbonile nella catena carboniosa che deve essere numerata partendo dal gruppo carbossile. Il nome comune invece considera le lettere greche con il $\text{C}\alpha$ adiacente al C del gruppo carbossilico. Es. acido 2-ossobutanoico (acido α -ossobutirrico). I chetoacidi più comuni sono: acido piruvico e acido ossalacetico. L'**acido piruvico** (o *acido 2-ossopropanoico* o *acido α -ossopropionico*) ha 3 atomi di C, in cui sono presenti un gruppo $>\text{C}=\text{O}$ e un $-\text{COOH}$. L'*acido piruvico* è il prodotto finale della glicolisi (la prima fase del catabolismo energetico del glucosio). In particolare, in presenza di O_2 (respirazione cellulare), l'*acido piruvico* viene decarbossilato (una molecola di CO_2 viene eliminata) con formazione di un composto instabile a 2 atomi di C (*gruppo acetile*) che si lega al coenzima A, formando così l'*acetilcoenzima A* (*acetil CoA*). In assenza di O_2 , invece, l'*acido piruvico*, che si forma alla fine della *glicolisi*, si riduce ad *acido lattico* (*fermentazione lattica*) o ad *alcol etilico* (*fermentazione alcolica*).

Glucose



2 Pyruvate



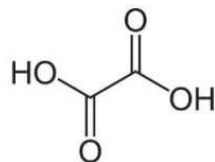
acido ossalacetico

L'**acido ossalacetico** (o *acido 2-ossobutandioico*) ha 4 atomi di C, in cui sono presenti un gruppo $>\text{C}=\text{O}$ e 2 gruppi $-\text{COOH}$. L'*acido ossalacetico* si produce dall'ossidazione dell'*acido malico* ed è l'intermedio finale del *ciclo di Krebs*.

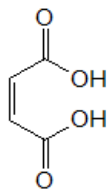
Acidi bicarbossilici

Composti costituiti da 2 gruppi -COOH posti alle estremità della catena carboniosa. Il nome IUPAC prevede il termine acido più il nome dell'alcano corrispondente, la cui desinenza -o è sostituita da -dioico . Gli acidi bicarbossilici si dividono in:

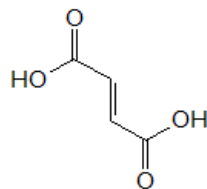
- **alifatici:** sono *saturi* ed *insaturi*. I più noti sono l'*acido etandioico* (o *acido ossalico*) e l'*acido butendioico*. L'**acido etandioico** (o **acido ossalico**) ha formula COOH-COOH (il più semplice). In forma di sale, cioè come ossalato di calcio, un sale poco solubile, forma i calcoli renali. L'**acido butendioico** è insaturo ed ha 2 isomeri geometrici (*cis* e *trans*): l'isomero *cis* è detto acido maleico (tossico, irritante per gli occhi e per le vie respiratorie), mentre l'isomero *trans* è detto acido fumarico (importante intermedio del ciclo di Krebs che si forma per deidrogenazione dell'acido butendioico). Vedi pag. C144.
- **aromatici:** il più comune è l'acido benzendicarbossilico (o acido ftalico) che ha gruppi -COOH legati all'anello benzenico e si presenta in 3 isomeri di posizione: acido ftalico, acido isoftalico, acido tereftalico. Quest'ultimo, insieme al glicole etilenico, è alla base della formazione di un poliestere, il polietilentereftalato (o PET), usato per produrre bottiglie di plastica. Vedi pag. C144.



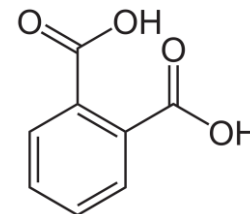
acido ossalico



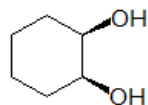
acido maleico
acido *cis*-1,4-butendioico



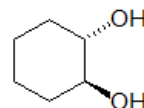
acido fumarico
acido *trans*-1,4-butendioico



acido ftalico



cis-1,2-cicloesandiol



trans-1,2-cicloesandiol

Rispondi

1. In che senso la reazione di idrolisi basica degli esteri può essere considerata una reazione di sostituzione nucleofila aciclica?
2. Come si spiega il comportamento neutro delle ammidi?
3. Che tipo di isomeria è presente nella molecola dell'acido lattico?

Scegli le parole

1. La formula molecolare generale $R-COO-R$ indica **un estere / un'anidride**.
2. L'acido lattico è un **chetoacido / idrossiacido** e contiene due gruppi funzionali: un gruppo ossidrilico e un gruppo **chetonico / carbossile**.

Ora tocca a te

Molti additivi alimentari sono acidi carbossilici o loro derivati. Fai una ricerca in Rete e prepara una tabella che riporti la sigla (cioè, la lettera E seguita da un numero), la formula chimica e la funzione di alcuni di essi.

Ammine

Sono composti organici che si possono considerare *derivati* dell'ammoniaca (NH_3) per *sostituzione* di uno o più atomi di idrogeno con uno o più gruppi alchilici.

Il **gruppo funzionale amminico** è costituito da un atomo di azoto (N) legato a un gruppo alchilico o arilico e da due H che possono essere sostituiti (uno o entrambi) da gruppi alchilici o arilici. Si distinguono quindi tre tipi di gruppo amminico:

	primario	secondario	terziario
Sono distinte in:			
● alifatiche	$-\text{NH}_2$	$-\text{NH}-$	$-\text{N} \begin{smallmatrix} \diagup \\ \diagdown \end{smallmatrix}$
	$\text{R}-\text{NH}_2$	$\text{R}-\text{NH}-\text{R}'$	$\text{R}-\text{N} \begin{smallmatrix} \diagup \text{R}' \\ \diagdown \text{R}'' \end{smallmatrix}$
● aromatiche	$\text{Ar}-\text{NH}_2$	$\text{Ar}-\text{NH}-\text{R}'$	$\text{Ar}-\text{N} \begin{smallmatrix} \diagup \text{R}' \\ \diagdown \text{R}'' \end{smallmatrix}$

L'atomo di N è ibridato sp^3 . Dal punto di vista strutturale, i 3 orbitali ibridi sp^3 , ciascuno contenente un elettrone spaiato, e la coppia di elettroni libera sono diretti verso i vertici di una piramide a base triangolare (tetraedro), formando angoli di legami di 107° . La **funzione amminica** è presente in numerosi composti naturali di origine animale e vegetale, insieme ad altri gruppi funzionali. Ad esempio, la troviamo negli *amminoacidi* (monomeri delle proteine), nelle *basi azotate* dei *nucleotidi* (monomeri degli acidi nucleici), nelle *ammine biogene* (neurotrasmettitori azotati come l'*adrenalina*, la *noradrenalina*, la *dopamina*, la *serotonina*). E' presente anche in molti *alcaloidi*, composti policiclici ed eterociclici di origine vegetale, come la *nicotina*, la *morfina* e la *caffeina* (un alcaloide che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale).

Il **nome IUPAC** delle **ammine alifatiche primarie** è costituito dal termine *ammino* (preceduto dal numero di posizione) e dal nome della catena carboniosa più lunga (es. *amminoetano*, *2-amminopentano*, *2-metil-3-amminoesano*).

Il **nome IUPAC** delle **ammine alifatiche secondarie e terziarie** è costituito dalla lettera *N*, dal nome del/i gruppo/i alchilici legati all'azoto e dal termine *ammino*, seguito dal nome della catena carboniosa più lunga (es. *N-metilamminopropano*, *2-N-metilamminobutano*, *N-etil-N-metilamminopropano*).

Attenzione! Se nella molecola ci sono altri gruppi funzionali (-OH, >CO, -COOH), il gruppo amminico -NH₂ è considerato un sostituyente (es. *2-ammino propanale*, *2-ammino-1-propanolo*, *2-ammino-3-pentanone*, *acido 3-amminobutanoico*). Vedi pag. C146.

Il **nome comune** delle ammine alifatiche, invece, è dato dal nome dei gruppi alchilici (specificati in ordine alfabetico) legati all'atomo di N seguito dal termine *-ammina*. Es. *metilammina* (primaria), *etilmetilammina* (secondaria), *dietilammina* (secondaria), *etildimetilammina* (terziaria). Vedi pag. C146.

Il **nome** delle **ammine aromatiche primarie** è costituito dal nome dei sostituenti (in ordine alfabetico) presenti nell'anello benzenico e dal termine *anilina* (es. *p-bromoanilina*, *2,4,6-tricloroanilina*, *5-bromo-2-metilanilina*). Per le **ammine aromatiche secondarie e terziarie** il **nome** dei gruppi alchilici legati all'azoto è preceduto da *N* (es. *N,N-dimetilanilina*, *m-metil-N-metilanilina*, *m-nitro-N-metil-N-etilanilina*, *3-cloro-5-nitro-N-etilanilina*). Vedi pag. C147.

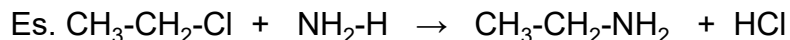
Sintesi delle ammine alifatiche

La loro sintesi avviene per:

- **Alchilazione dell'ammoniaca**
- **Riduzione delle ammidi** primarie, secondarie e terziarie

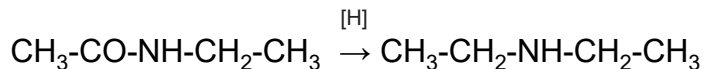
Alchilazione dell'ammoniaca

È una reazione di *sostituzione nucleofila* (S_N2) tra un *alogenuro alchilico primario* e NH_3 in eccesso. Dalla reazione si formano un'*ammina primaria* e un *acido alogenidrico* (es. HCl, HBr). Non bisogna dimenticare che l'ammoniaca avendo una coppia di elettroni libera (non impegnata in alcun legame con altri atomi) si comporta da nucleofilo.



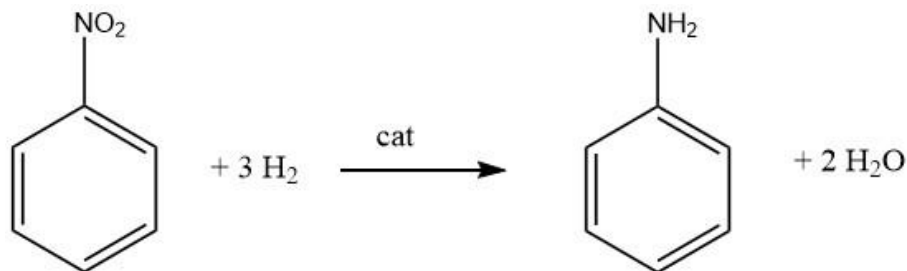
Riduzione delle ammidi primarie, secondarie e terziarie

Queste ammidi, in presenza di una sostanza riducente (H), sono ridotte rispettivamente ad *ammine primarie, secondarie e terziarie* (es. riducendo l'*N-etiletanammide*, si ottiene la *dietilammina*). Vedi pag. C147.



Sintesi delle ammine aromatiche primarie

Si possono sintetizzare mediante la **riduzione** del corrispondente nitrobenzene. Es. l'anilina si prepara mediante riduzione del nitrobenzene con H_2 , in presenza di un catalizzatore metallico (Ni). Vedi pag. C148.



Reazioni delle ammine

La reattività delle ammine è legata al loro comportamento basico.

Il gruppo $-NH_2$, avendo una coppia di elettroni non condivisa, in presenza di un acido forte (es. HCl), può accettare un H^+ proveniente dall'acido, con formazione di sali di alchilammonio (composti in cui N con carica positiva forma 4 legami. Vedi pag. C150).

Proprietà fisiche delle ammine

A temperatura ambiente, *metilammina* ed *etilammina* sono allo stato di **gas**, i termini superiori sono allo stato *liquido*. Le *ammine primarie* e *secondarie*, per la presenza di un N legato a due H o a un solo H, sono in grado di formare legame intermolecolari ad idrogeno.

A parità di massa molecolare, **punti di ebollizione** delle ammine primarie e secondarie sono più alti rispetto agli idrocarburi e più bassi rispetto agli alcoli (N è meno elettronegativo di O, e quindi il legame a idrogeno tra le ammine è più debole). La **solubilità diminuisce** all'aumentare della massa molecolare. Le *ammine alifatiche primarie* e *secondarie* con massa molecolare sino a 6 atomi di C formano legami a idrogeno con l'acqua, e, pertanto, queste *ammine* sono solubili in acqua. Le ammine terziarie, avendo un doppietto elettronico disponibile su N, possono formare legami H dall'acqua (solo però le ammine terziarie con massa molecolare non elevata).

Le ammine sono basi deboli

Con un **acido forte** si comportano da **basi di Lewis** per la presenza di un doppietto elettronico libero sull'atomo di azoto: possono dividerlo con lo ione H^+ ceduto dall'acido.

Es. *metilammina* + $HCl \rightleftharpoons$ *cloruro di metilammonio*

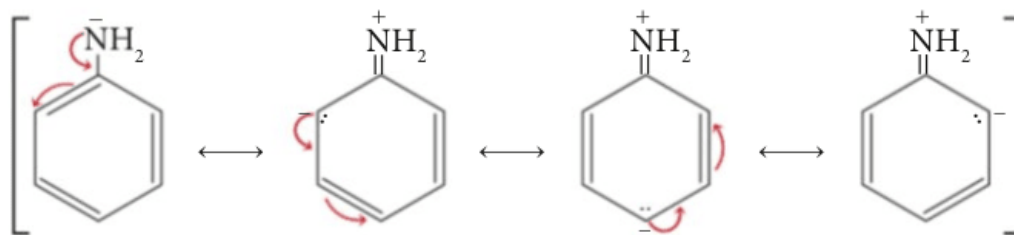
In **acqua** si comportano da **basi di Brønsted-Lowry** accettando un protone dall'acqua che agisce da acido. Es. *etilammina* + $H_2O \rightleftharpoons$ *ione etilammonio* + OH^-

Le ammine alifatiche sono più basiche dell'ammoniaca. La maggiore basicità delle ammine alifatiche nei confronti dell'ammoniaca è dovuta al fatto che i gruppi alchilici legati all'N delle ammine hanno un effetto induttivo *elettron donatore* rispetto agli atomi di H legati all'atomo di N dell'ammoniaca e di conseguenza la coppia di elettroni dell'N di un'ammina terziaria è più disponibile di quello di un'ammina secondaria e primaria. L'ordine di basicità è il seguente:

$NH_3 < ammina\ primaria < ammina\ secondaria < ammina\ terziaria$

Tuttavia, con l'aumentare del numero dei gruppi alchilici, il doppietto elettronico libero dell'azoto, essendo più schermato per un effetto sterico, è meno disponibile ad accettare un protone. L'ordine di basicità adesso è il seguente: $NH_3 < ammina\ primaria < ammina\ terziaria < ammina\ secondaria$

Le ammine **aromatiche** sono **meno basiche** di quelle alifatiche e dell'ammoniaca perché il *doppietto elettronico* non condiviso dell'azoto è *delocalizzato* all'interno dell'anello benzenico e quindi *meno disponibile* ad accettare un protone.



strutture di risonanza dell'anilina

Rispondi

1. Perché le ammine primarie e secondarie sono idrosolubili?
2. Quali sono le cause della basicità (secondo Lewis e Brønsted-Lowry) delle ammine?
3. Come mai le ammine alifatiche sono più basiche dell'ammoniaca?

Scegli le parole

1. Le ammine tendono a formare i legami intermolecolari **ammidici / a idrogeno**.
2. In acqua le ammine si comportano da **acidi / basi/ di** Brønsted-Lowry.

Ora tocca a te

Tra i composti organici di rilevanza biologica contenenti gruppi amminici abbiamo la tiroxina (un ormone), l'acetilcolina e l'adrenalina (due neurotrasmettitori). In realtà si tratta di composti polifunzionali: cerca le loro formule di struttura e individua quali altri gruppi funzionali sono presenti.

L'impatto dell'agricoltura intensiva sull'ambiente

L'agricoltura ha un ruolo importante nel declino degli ecosistemi naturali: le **monoculture intensive** creano ecosistemi artificiali, chiamati **agroecosistemi** che richiedono un massiccio impiego di:

- **fertilizzanti artificiali** a base di N e P che si accumulano negli ecosistemi acquatici causando **eutrofizzazione**;
- **fitofarmaci**, in gran parte composti **organici clorurati** che tendono a contaminare l'ambiente e a **bioaccumularsi** nei tessuti degli organismi dando luogo alla **biomagnificazione** (aumento della loro concentrazione attraverso i livelli trofici). Un esempio di questo fenomeno è rappresentato dal **dicloro-difenil-tricloroetano** o **DDT**, vietato da molti paesi, ma che persiste tutt'ora nell'ambiente.

La **lotta integrata** è un insieme di strategie per contrastare i parassiti delle piante senza abusare dei fitofarmaci.

La **sicurezza alimentare** è la possibilità di garantire a ogni persona l'accesso a cibo di qualità e in misura sufficiente per una vita dignitosa. Ad oggi, oltre 820 milioni soffrono la fame mentre due miliardi sono obesi: sottonutrizione e malnutrizione sono facce dello stesso problema: la **malnutrizione**.

A questa si aggiunge lo **sperpero alimentare**, che oltre a rappresentare uno spreco di risorse alimentari, ha un importante impatto ambientale.

La FAO propone di adottare una **dieta sostenibile** in grado di contribuire alla sicurezza alimentare e nutrizionale, a garanzia di una vita sana per le generazioni future.

Rispondi

1. Qual è la differenza tra bioaccumulo e biomagnificazione?
2. Che cos'è e a cosa serve il DDT?
3. Qual è la differenza tra sicurezza alimentare e spreco alimentare?

Scegli le parole

L'agricoltura **intensiva** / **biologica** ha avuto un elevato impatto sull'ambiente perché, oltre a consumare **piccole** / **grandi** quantità di acqua e di energia, richiede un massiccio impiego di **fertilizzanti** / **fitofarmaci** di sintesi.

Ora tocca a te

L'atrazina è un composto organico erbicida il cui uso è vietato in Italia. Fai una ricerca sulle caratteristiche chimiche e sull'impatto ambientale e per la salute umana di tale sostanza che ne motivano il divieto.

DIMMI LA TUA! Aroma di tartufo